INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMON BOLIVAR

PROYECTO DE GRADO

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DIDÁCTICO MEDIANTE EL SM2 PRO PARA LA REPROGRAMACIÓN DEL SISTEMA INMOVILIZADOR (IMMO OFF) ORIENTADO AL ANÁLISIS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA (CASO: NISSAN AD 2009)

POSTULANTE: Miguel Vallejos Luna

Tutor: Ing. Limber Joaquin Tudela Patty

CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ
NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ- EL ALTO -BOLIVIA

I-2026

DEDICATORIA

Dedico el presente trabajo de investigación, en primer lugar, a Dios, por darme la vida, la salud y la fortaleza necesaria para culminar este proceso académico.

A mis padres, por su apoyo incondicional, su esfuerzo constante y su comprensión en cada etapa de mi formación profesional, siendo el pilar fundamental en el logro de mis metas.

A mi familia, por su motivación permanente y por acompañarme en los momentos de dificultad, brindándome siempre palabras de aliento para seguir adelante.

Finalmente, dedico este trabajo a todas aquellas personas que confiaron en mí y contribuyeron de alguna manera en mi formación académica y personal.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por permitirme alcanzar esta etapa importante de mi formación profesional y brindarme la sabiduría y perseverancia necesarias para culminar este proyecto.

Expreso mi más sincero agradecimiento a mis docentes, por la guía, orientación y conocimientos impartidos durante el desarrollo de mi carrera, los cuales fueron fundamentales para la realización de este trabajo.

De manera especial, agradezco a mi tutor de tesis por su apoyo, paciencia y asesoramiento técnico durante todo el proceso de elaboración del presente proyecto.

Asimismo, agradezco a las personas que colaboraron en el desarrollo práctico del proyecto, facilitando el acceso al vehículo y apoyando en la realización de las pruebas y procedimientos técnicos.

Finalmente, agradezco a mis compañeros y amigos por su apoyo constante, motivación y acompañamiento durante mi formación académica.

INDICE

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3
1.1. JUSTIFICACIÓN 3
1.1.1. Justificación técnica 3
1.1.2. Justificación económica 3
1.1.3. Justificación social 4
1.2. Identificación Del Problema 5
1.2.1. Representación Gráfica Del Problema 6
1.3. Formulación del problema de investigación 6
1.4. OBJETIVOS 7
1.4.1. Objetivo General 7
1.4.2. Objetivos Específicos 7
1.5. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 7
1.5.1. Enfoque de investigación 7
2. Marco teórico 10
2.1. Sistemas de seguridad automotriz electrónicos 10
2.1.1. Evolución de los sistemas de seguridad en vehículos modernos 11
2.1.2. Importancia de la electrónica en la seguridad vehicular 12
2.1.3. Integración de sistemas electrónicos en el control del vehículo 13
2.2. Sistema inmovilizador automotriz (IMMO) 14
2.2.1. Definición del sistema inmovilizador 15
2.2.2. Componentes del sistema inmovilizador 16
2.2.3. Funcionamiento del sistema inmovilizador 17
2.2.4. Tipos de sistemas inmovilizadores 18
2.2.5. Sistemas integrados en redes CAN-BUS 19

2.3. Identificación por radio frecuencia (RFID) 20
2.3.1. ¿Qué es RFID y cómo funciona? 20
2.3.2. Elementos de un sistema RFID 22
2.4. Sistema inmovilizador vehicular basado en tecnología RFID 25
2.4.1. Componentes de un sistema inmovilizador vehicular RFID 27
2.5. Memoria operativa EEPROM 44
2.5.1. Tipos de protocolos de comunicación de las memorias EEPROM 44
2.6. ECU del motor HR15DE 46
2.6.1. Definición y función de la ECU 47
2.6.2. Características del motor HR15DE 48
2.6.3. Relación entre ECU e inmovilizador 49
2.6.4. Fallas electrónicas en la ECU 50
2.6.5. Importancia de la ECU en procesos de diagnóstico y reprogramación 52
2.7. Llaves transponder y sistemas de codificación 52
2.7.1. Principio de funcionamiento del transponder 53
2.7.2. Codificación de llaves automotrices 54
2.7.3. Sincronización entre llave y ECU 55
2.7.4. Problemas frecuentes en sistemas de llave codificada 56
3. Marco practico 60
3.1. Descripción del caso de estudio 60
3.1.1. Identificación del vehículo 60
3.1.2. Estado general del vehículo antes de la intervención 61
3.1.3. Problema principal del sistema de arranque 62
3.2. Condiciones iniciales del vehículo 63
3.2.1. Estado eléctrico general 64
3.2.2. Estado del sistema de encendido 65

3.2.3. Estado del sistema inmovilizador NATS 66
3.2.4. Diagnóstico preliminar de fallas 67
3.3. Equipos, herramientas y software utilizados 68
3.3.1. Interfaz de diagnóstico SM2 Pro 68
3.3.2. Computadora y software de diagnóstico 69
3.3.3. Herramientas eléctricas y mecánicas 70
3.3.4. Elementos de seguridad y medición 71
3.4. Procedimiento de diagnóstico electrónico 72
3.4.1. Preparación del sistema eléctrico previo al diagnóstico 73
3.4.2. Conexión del equipo SM2 Pro al vehículo 73
3.4.3. Identificación de la ECU del motor HR15DE 74
3.4.4. Lectura de parámetros en tiempo real 75
3.4.5. Análisis del estado del sistema inmovilizador 76
3.5. Demostración del uso del SM2 Pro 78
3.5.1. Establecimiento de comunicación con la ECU 78
3.5.2. Lectura de datos del sistema del motor 79
3.5.3. Visualización de parámetros electrónicos 80
3.5.4. Interpretación básica de resultados obtenidos 81
3.6. Proceso de restauración del vehículo 83
3.6.1. Restauración del sistema eléctrico 83
3.6.2. Revisión del sistema de arranque 84
3.6.3. Inspección de componentes electrónicos del motor 85
3.6.4. Preparación del vehículo para la implementación del sistema didáctico 86
3.7. Evaluación del sistema después de la intervención 87
3.7.1. Verificación de la comunicación con la ECU 87
3.7.2. Evaluación del sistema inmovilizador 89

3.7.3. Pruebas de funcionamiento del sistema de arranque 90
3.7.4. Validación del sistema didáctico implementado..... 91
3.8. Resultados obtenidos 92
3.8.1. Resultados del diagnóstico electrónico..... 92
3.8.2. Resultados del proceso de reprogramación del sistema inmovilizador 93
3.8.3. Resultados de la implementación del sistema didáctico 94
4. Conclusiones y recomendaciones 97
4.1. Conclusiones 97
4.2. RECOMENDACIONES..... 98
4.3. BIBLIOGRAFÍA..... 99
4.4. Anexo 100

Tabla de Figuras

Figura 1 Evolución de los sistemas de seguridad automotriz 11
Figura 2 Arquitectura de comunicación de sistemas 13
Figura 3 Red de comunicación electrónica en vehículos modernos (CAN-BUS).... 14
Figura 4 Sistema inmovilizador automotriz y sus principales componentes 15
Figura 5 Componentes principales de un sistema inmovilizador automotriz..... 17
Figura 6 Componentes principales de un sistema inmovilizador automotriz..... 18
Figura 7 Componentes principales de un sistema inmovilizador automotriz..... 19
Figura 8 Bandas de frecuencias utilizadas en RFID..... 21
Figura 9 Esquema general de funcionamiento de un sistema RFID..... 21
Figura 10 Elementos de un sistema RFID..... 22
Figura 11 Etiquetas activas vs etiquetas pasivas. 25
Figura 12 Sistema Inmovilizador vehicular TOYOTA. 26
Figura 13 Sistema Inmovilizador vehicular NISSAN..... 26
Figura 14 Clasificación de los Transponders por fabricante. 27
Figura 15 Transponder Activo. 28
Figura 16 Transponders pasivos..... 29

Figura 17 Antena Inmovilizador. 32
Figura 18 Espira con área A, dentro del campo magnético B..... 33
Figura 19 Funcionamiento del transponder..... 34
Figura 20 Funcionamiento del transponder fase de transmisión de datos..... 34
Figura 21 Funcionamiento del transponder fase read 35
Figura 22 Funcionamiento del transponder fase write..... 36
Figura 23 Funcionamiento del BCM. 38
Figura 24 BCM 39
Figura 25 Prueba activa automática IPDM E/R NOTE HR15. 40
Figura 26 IPDM..... 41
Figura 27 Diagrama de bloques de una red CAN de baja velocidad tolerante a fallas típicas. 42
Figura 28 Funcionamiento del sistema de llave inteligente. 43
Figura 29 ECM Nissan Note HR15. 44
Figura 30 Esquemático con un maestro (un Micro Esquemático con un maestro (un Micro controlador) y y tres nodos esclavos.tres nodos esclavos. ..... controlador) 46
Figura 31 Pinout memoria EPROM..... 46
Figura 32 Unidad de control electrónico (ECU) del motor HR15DE 47
Figura 33 Esquema del motor HR15DE con sistema de gestión electrónica..... 49
Figura 34 Interacción entre ECU y sistema inmovilizador NATS..... 50
Figura 35 Principales fallas electrónicas en la ECU automotriz..... 51
Figura 36 ECU como núcleo de diagnóstico y reprogramación electrónica..... 52
Figura 37 Estructura interna de una llave transponder automotriz 53
Figura 38 Proceso de codificación de llaves en sistemas automotrices 54
Figura 39 Sincronización electrónica entre llave, BCM y ECU 55
Figura 40 Principales fallas en sistemas de llaves transponder 57
Figura 41 Relación del sistema de codificación con la ECU en el vehículo..... 58
Figura 42 Nissan AD..... 60
Figura 43 Vehículo Nissan AD 2008 – objeto de estudio 61
Figura 44 Vehículo Nissan AD 2008 – objeto de estudio 62
Figura 45 Relación entre ECU, NATS y sistema de arranque..... 63

Figura 46 Estado del sistema eléctrico general del vehículo 65
Figura 47 Sistema de encendido del vehículo en condición de no arranque 66
Figura 48 Estado del sistema inmovilizador NATS en condición de bloqueo 67
Figura 49 Relación de fallas potenciales en el sistema electrónico del vehículo 68
Figura 50 Interfaz de diagnóstico SM2 Pro utilizada en el proyecto 69
Figura 51 Software de diagnóstico automotriz en funcionamiento 70
Figura 52 Herramientas utilizadas en el diagnóstico y restauración del vehículo ... 71
Figura 53 Elementos de seguridad utilizados durante el diagnóstico automotriz.... 72
Figura 54 Verificación del sistema eléctrico antes del diagnóstico 73
Figura 55 Conexión del SM2 Pro al puerto OBD-II del vehículo..... 74
Figura 56 Identificación de la ECU HR15DE mediante software de diagnóstico 75
Figura 57 Visualización de datos en tiempo real mediante SM2 Pro..... 76
Figura 58 Análisis del sistema inmovilizador NATS en diagnóstico electrónico..... 77
Figura 59 Establecimiento de comunicación entre SM2 Pro y ECU 79
Figura 60 Visualización de datos en tiempo real del motor HR15DE 80
Figura 61 Visualización de parámetros electrónicos en el sistema de diagnóstico. 81
Figura 62 Interpretación de datos obtenidos mediante SM2 Pro..... 82
Figura 63 Restauración y verificación del sistema eléctrico del vehículo. 84
Figura 64 Inspección del sistema de arranque del Nissan AD 2009..... 85
Figura 65 Inspección de la ECU y componentes electrónicos del motor. 86
Figura 66 Preparación del Nissan AD 2009 para la implementación del sistema didáctico. 87
Figura 67 Conexión del SM2 Pro con la ECU del Nissan AD 2009. 88
Figura 68 Identificación de la ECU mediante el software de diagnóstico. 88
Figura 69 Lectura de parámetros en tiempo real..... 89
Figura 70 Proceso de conexión para la lectura de la ECU. 89
Figura 71 Procedimiento de análisis del sistema inmovilizador. 90
Figura 72 Pruebas de funcionamiento del motor después de la intervención. 91
Figura 73 Sistema didáctico implementado en el vehículo Nissan AD 2009. 91
Figura 74 Lectura de parámetros del sistema mediante el SM2 Pro. 93
Figura 75 Pruebas de funcionamiento posteriores a la intervención. 94
Figura 76 Incorporacion SM2 PRO 95

Indice de Tablas

Tabla 1 Principales características de los modos de propagación. 31
Tabla 2 Resultados obtenidos durante el diagnóstico electrónico 92
Tabla 3 Resultados obtenidos después de la reprogramación del sistema inmovilizador 93
Tabla 4 Resultados de la implementación del sistema didáctico 94

Indice de Anexos

Anexo 1 estado inicial del vehículo 100
Anexo 2 100
Anexo 3 preparación de masa plástica 100
Anexo 4 des abolladura con maquina 101
Anexo 5 adaptación del parachoques 101
Anexo 6 Encintado 102
Anexo 7 preparación de masa plástica 102
Anexo 8 preparación den pintura 103
Anexo 9 pintado general 103
Anexo 10 vehiculo restaurado estéticamente 104
Anexo 11 Vehículo Pintado 104
Anexo 12 Diagrama CAN 02 105
Anexo 13 Diagrama CAN 02 106
Anexo 14 Fuente de aliemntacion 107
Anexo 15 Conexión general del SM2 PRO 108

RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo implementar un sistema didáctico mediante el SM2 Pro para la reprogramación del sistema inmovilizador (IMMO OFF), orientado al análisis del sistema de seguridad electrónica del vehículo Nissan AD 2009. El estudio se centra en la evaluación del sistema inmovilizador, la unidad de control electrónico (ECU) y los componentes relacionados con el sistema de arranque del motor.

Mediante el uso del SM2 Pro se realizaron procedimientos de diagnóstico, lectura de parámetros, programación y verificación del sistema electrónico del vehículo, permitiendo identificar el estado funcional de los módulos y restablecer las condiciones operativas del motor. Asimismo, se implementó una plataforma didáctica que facilita el aprendizaje y la práctica de procesos de diagnóstico y programación automotriz.

Los resultados obtenidos evidencian la importancia del diagnóstico electrónico en vehículos modernos, donde la mayoría de fallas de arranque están relacionadas con sistemas de seguridad electrónica. Finalmente, se concluye que la implementación del sistema didáctico permite fortalecer las competencias técnicas en el área automotriz y sirve como herramienta de apoyo para la formación académica y práctica.

INTRODUCCIÓN

La incorporación de sistemas electrónicos en los vehículos modernos ha permitido mejorar los niveles de seguridad, eficiencia y confiabilidad en el funcionamiento del motor y de los diferentes módulos de control. Entre estos sistemas destaca el sistema inmovilizador, cuya función principal es impedir el arranque del vehículo cuando no existe una correcta autenticación entre la llave y la unidad de control electrónico.

En este contexto, el diagnóstico y la programación automotriz constituyen herramientas fundamentales para la identificación y solución de fallas relacionadas con los sistemas de seguridad electrónica. El empleo de equipos especializados permite acceder a la información de la ECU y efectuar procedimientos orientados a restablecer las condiciones de funcionamiento del vehículo.

El presente proyecto se desarrolló sobre un Nissan AD 2009 y tiene como propósito implementar un sistema didáctico mediante el SM2 Pro para la reprogramación del sistema inmovilizador (IMMO OFF), orientado al análisis del sistema de seguridad electrónica. Además de recuperar las condiciones operativas del vehículo, se busca disponer de una plataforma de aprendizaje que contribuya al fortalecimiento de las competencias técnicas en el área de electrónica automotriz.

El trabajo se estructura en un marco teórico y un marco práctico, en los cuales se describen los fundamentos del sistema inmovilizador, la ECU y los procedimientos de diagnóstico, programación e implementación del sistema didáctico.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. JUSTIFICACIÓN

1.1.1. Justificación técnica

La evolución de los sistemas electrónicos automotrices ha incrementado la necesidad de contar con herramientas especializadas que permitan realizar procedimientos de diagnóstico y programación en vehículos modernos. Entre estos sistemas, el inmovilizador constituye uno de los principales elementos de seguridad electrónica, debido a que interviene directamente en la autorización del arranque del motor mediante la comunicación entre la llave, el sistema NATS y la unidad de control electrónico (ECU).

En este contexto, la implementación de un sistema didáctico mediante el SM2 Pro permitirá desarrollar procedimientos de diagnóstico y reprogramación del sistema inmovilizador (IMMO OFF) en un Nissan AD 2009, facilitando el análisis del sistema de seguridad electrónica y la comprensión del funcionamiento de los módulos involucrados.

Asimismo, el proyecto permitirá disponer de una plataforma de aprendizaje para futuras prácticas académicas, fortaleciendo las competencias técnicas relacionadas con la electrónica automotriz, la programación de ECU y los sistemas de seguridad presentes en los vehículos modernos.

1.1.2. Justificación económica

La implementación del sistema didáctico representa una alternativa económicamente favorable, debido a que permitirá realizar procedimientos de diagnóstico y programación sin depender permanentemente de servicios especializados externos.

En Bolivia, los costos asociados al diagnóstico electrónico, programación de llaves, sincronización de módulos y procedimientos de reprogramación del sistema inmovilizador pueden oscilar entre 500 y 2.500 bolivianos, dependiendo de la complejidad del trabajo y de la disponibilidad de equipos especializados. En muchos casos, la sustitución de componentes o el envío de las unidades de control a talleres especializados genera costos adicionales para el propietario del vehículo.

La implementación del SM2 Pro como sistema didáctico permitirá reducir estos costos, al disponer de una herramienta capaz de efectuar procesos de diagnóstico y

programación directamente sobre el vehículo. Además, al permanecer instalado como una plataforma de aprendizaje, el sistema podrá ser utilizado en futuras prácticas académicas y proyectos relacionados con la electrónica automotriz, optimizando el aprovechamiento de los recursos disponibles.

De igual manera, la recuperación de las condiciones operativas del Nissan AD 2009 evita gastos asociados a la sustitución innecesaria de componentes y genera beneficios económicos a largo plazo, tanto para fines académicos como para aplicaciones técnicas.

Tabla 1 tabla comparativa

Concepto	**Servicio externo (Bs)**	**Sistema implementado**
Diagnóstico electrónico	150 – 300	Disponible
Programación de llaves	300 – 800	Disponible
Procedimiento IMMO OFF	800 – 2.500	Disponible
Prácticas académicas	Requiere contratación	Permanente
Uso futuro del sistema	Sin beneficio adicional	Reutilizable

Fuente: Elaboración propia.

1.1.3. Justificación social

El presente proyecto contribuirá al fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de electrónica automotriz, mediante la implementación de un sistema didáctico orientado al estudio de los sistemas de seguridad electrónica y los procedimientos de programación automotriz.

La disponibilidad de una plataforma de prácticas permitirá que estudiantes y futuros profesionales puedan desarrollar conocimientos y habilidades relacionadas con el diagnóstico electrónico, la interpretación de datos y la programación de unidades de control, contribuyendo a una formación más acorde con las exigencias tecnológicas del sector automotriz actual.

Asimismo, el proyecto representa un aporte para la comunidad educativa, debido a que el sistema implementado podrá ser utilizado como material de apoyo en actividades académicas y de capacitación, promoviendo la actualización tecnológica y la formación de profesionales con mayores competencias en el área de la electrónica automotriz.

1.2. Identificación Del Problema

La evolución de los sistemas electrónicos automotrices ha permitido mejorar la seguridad y el desempeño de los vehículos modernos mediante la incorporación de unidades de control electrónico (ECU), módulos de comunicación y sistemas inmovilizadores. Sin embargo, la creciente complejidad de estos sistemas ha generado mayores dificultades en los procesos de diagnóstico y programación, requiriendo el uso de equipos especializados y personal con conocimientos en electrónica automotriz.

En muchos casos, las fallas relacionadas con el sistema inmovilizador provocan condiciones de no arranque del vehículo, afectando su operatividad y generando elevados costos de reparación. Asimismo, la limitada disponibilidad de plataformas didácticas orientadas al estudio de estos sistemas dificulta el desarrollo de competencias prácticas en estudiantes y técnicos del área automotriz.

Peñaherreta López (2021) desarrolló un proceso de programación mediante un equipo electrónico para llaves y sistemas inmovilizadores de vehículos livianos, concluyendo que el uso de herramientas especializadas permite garantizar procedimientos seguros y mejorar la eficiencia en las operaciones de programación. De manera similar, Salas Elizalde y Quimis Zambrano (2024) implementaron un equipo Autel IM508 para la extracción de códigos inmovilizadores y programación de llaves, evidenciando la importancia de disponer de equipos de diagnóstico y programación en la solución de problemas relacionados con los sistemas de seguridad electrónica.

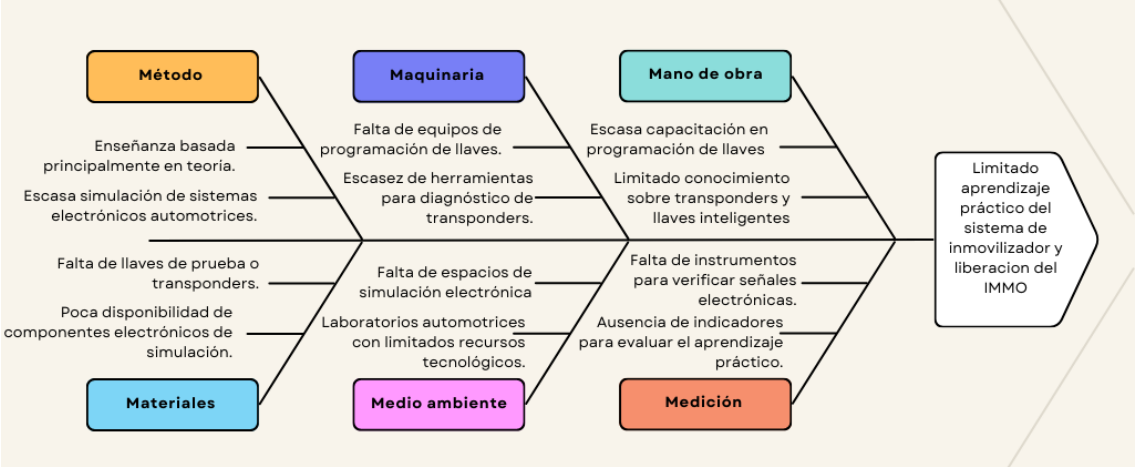
Por otra parte, Caiza Chipantaxi y Peñafiel Almachi (2023) desarrollaron un banco de pruebas para evaluar el funcionamiento de sistemas de programación de llaves y módulos inmovilizadores, demostrando que las plataformas de experimentación constituyen una alternativa adecuada para fortalecer el aprendizaje y la comprensión de los sistemas electrónicos automotrices.

A pesar de los avances existentes, se observa la ausencia de sistemas didácticos que permitan integrar procesos de diagnóstico, programación y reprogramación del sistema inmovilizador en vehículos de aplicación real, limitando las posibilidades de aprendizaje y análisis de los sistemas de seguridad electrónica.

En el caso particular del Nissan AD 2009, las fallas asociadas al sistema inmovilizador y a la comunicación con la unidad de control electrónico pueden impedir el arranque del motor, requiriendo procedimientos especializados para restablecer las condiciones de funcionamiento. En este sentido, surge la necesidad de implementar un sistema didáctico mediante el SM2 Pro para la reprogramación del sistema inmovilizador (IMMO OFF), orientado al análisis del sistema de seguridad electrónica, permitiendo además disponer de una herramienta de apoyo para futuras actividades académicas y de formación técnica.

1.2.1. Representación Gráfica Del Problema

Figura 1 Diagrama de Ishikawa



Fuente: De elaboración Propia

1.3. Formulación del problema de investigación

La situación descrita anteriormente, ha llevado al investigador a formular el problema de la investigación, con la siguiente interrogante:

¿ Cómo se podría liberar el sistema inmovilizador dentro del sistema de seguridad electrónica?

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General

Implementar un sistema didáctico mediante el SM2 Pro para la reprogramación del sistema inmovilizador (IMMO OFF), orientado al análisis del sistema de seguridad electrónica del vehículo Nissan AD 2009.

1.4.2. Objetivos Específicos

- Describir los fundamentos teóricos del sistema de seguridad electrónica, vehículo Nissan AD 2009.
- Identificar las condiciones iniciales de funcionamiento del vehículo
- Implementar el sistema didáctico basado en el SM2 Pro para la realización de procedimientos de diagnóstico.
- Realizar el diagnóstico electrónico del sistema de gestión del motor y del sistema inmovilizador mediante el uso del SM2 Pro.
- Efectuar la reprogramación del sistema inmovilizador (IMMO OFF) con la finalidad de restablecer las condiciones de funcionamiento del vehículo.
- Evaluar el comportamiento del sistema de seguridad electrónica después de la intervención realizada.

1.5. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

El Diseño de la presente investigación, es de alcance cuantitativo.

1.5.1. Enfoque de investigación

El presente proyecto se desarrolla bajo un enfoque de investigación cuantitativo con apoyo descriptivo y aplicado, debido a que se centra en la medición, verificación y análisis del comportamiento del sistema de seguridad electrónica del vehículo Nissan AD 2009, específicamente en la interacción entre la unidad de control electrónico (ECU), el sistema inmovilizador y la herramienta de diagnóstico SM2 Pro.

El enfoque cuantitativo se caracteriza por la recolección de datos medibles y observables, permitiendo el análisis objetivo de los fenómenos mediante procedimientos sistemáticos y verificables. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), este enfoque utiliza la recolección de datos numéricos para probar procesos, establecer patrones y analizar la realidad de manera objetiva.

Asimismo, el proyecto presenta un carácter descriptivo, ya que se detallan los procedimientos de diagnóstico, programación e intervención del sistema inmovilizador (IMMO OFF), así como el comportamiento del sistema antes y después de la intervención realizada. En este sentido, el enfoque descriptivo permite especificar propiedades y características del sistema evaluado sin manipular variables de forma experimental.

Por otro lado, el estudio también es de tipo aplicado, debido a que los conocimientos teóricos sobre sistemas electrónicos automotrices se llevan a la práctica mediante la implementación del sistema didáctico basado en el SM2 Pro, permitiendo la resolución de un problema real de funcionamiento en el vehículo.

En este contexto, el enfoque adoptado permite integrar la observación técnica, el diagnóstico electrónico y la validación de resultados, garantizando la coherencia entre el análisis teórico y la aplicación práctica del sistema automotriz.

Capitulo II

2. Marco teórico

2.1. Sistemas de seguridad automotriz electrónicos

Los sistemas de seguridad automotriz electrónicos representan una de las transformaciones más importantes en la ingeniería vehicular moderna. Su desarrollo está directamente relacionado con la evolución de la electrónica automotriz y la necesidad de proteger los vehículos frente a métodos de robo cada vez más sofisticados.

En sus inicios, la seguridad vehicular se basaba únicamente en sistemas mecánicos como cerraduras físicas y llaves convencionales, los cuales resultaban fácilmente vulnerables. Con la incorporación de la electrónica, los fabricantes comenzaron a implementar sistemas basados en unidades de control electrónico (ECU), capaces de gestionar no solo el funcionamiento del motor, sino también la seguridad del vehículo mediante algoritmos de validación.

De acuerdo con Bosch (2018), la integración de sistemas electrónicos de control en los vehículos modernos ha permitido la implementación de mecanismos de seguridad basados en la autenticación digital, reduciendo significativamente la posibilidad de arranque no autorizado del motor.

Estos sistemas funcionan mediante la interacción entre diferentes módulos electrónicos, tales como la ECU, el módulo de carrocería (BCM) y los sistemas de codificación de llaves, generando una red de comunicación interna que valida continuamente el acceso al vehículo.

Figura 1 Evolución de los sistemas de seguridad automotriz



Fuente: Elaboración propia basada en Bosch (2018).

2.1.1. Evolución de los sistemas de seguridad en vehículos modernos

La evolución de los sistemas de seguridad automotriz ha sido progresiva y está directamente vinculada al avance de la tecnología electrónica y computacional aplicada a los vehículos.

En la primera etapa, los vehículos dependían exclusivamente de sistemas mecánicos de seguridad, los cuales ofrecían una protección limitada debido a la facilidad con la que podían ser forzados. Posteriormente, con la introducción de la electrónica automotriz, se incorporaron sistemas de control electrónico del motor, marcando el inicio de una nueva generación de seguridad vehicular.

En una etapa más avanzada, se desarrollaron sistemas inmovilizadores electrónicos, los cuales impiden el arranque del motor si no se detecta una llave codificada correctamente. Este tipo de tecnología representa un avance significativo, ya que no solo bloquea el acceso físico, sino también el funcionamiento lógico del sistema de encendido.

Según Bosch (2018), la evolución hacia sistemas electrónicos de seguridad ha permitido una reducción considerable en los índices de robo vehicular, gracias a la implementación de autenticación digital basada en códigos encriptados entre la llave y la ECU.

2.1.2. Importancia de la electrónica en la seguridad vehicular

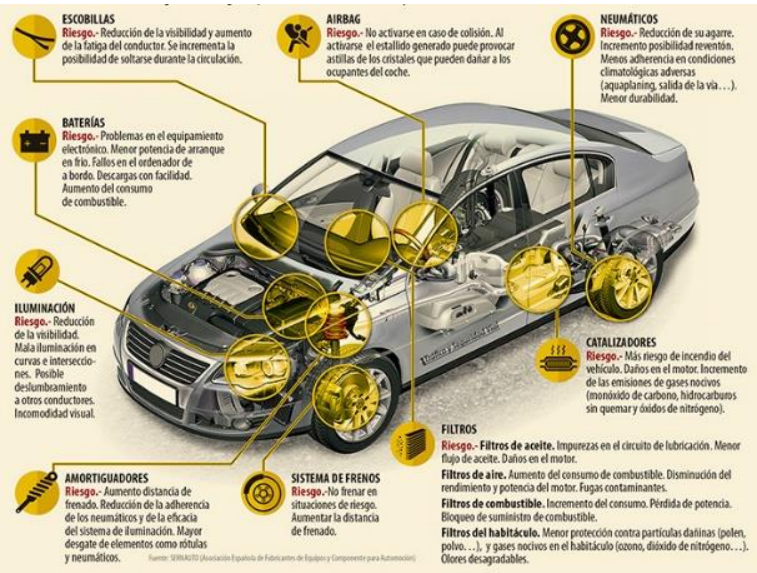
La electrónica desempeña un papel fundamental en la seguridad vehicular moderna, ya que permite la implementación de sistemas inteligentes capaces de tomar decisiones en tiempo real. A través de sensores, microcontroladores y unidades de control electrónico, el vehículo puede verificar la identidad del usuario antes de habilitar el sistema de arranque.

Además, la electrónica permite la comunicación entre múltiples módulos del vehículo, lo que incrementa la seguridad mediante la verificación cruzada de información entre la ECU, el BCM y el sistema inmovilizador.

Robert Bosch GmbH (2018) destaca que la electrónica automotriz no solo ha mejorado la seguridad, sino que también ha permitido la implementación de sistemas de diagnóstico avanzados, facilitando la detección de fallas en tiempo real y mejorando la confiabilidad del vehículo.

En este contexto, la seguridad electrónica no se limita únicamente a evitar robos, sino que también forma parte integral del funcionamiento del sistema de gestión del motor.

Figura 2 Arquitectura de comunicación de sistemas



Fuente: Elaboración propia basada en Bosch (2018).

2.1.3. Integración de sistemas electrónicos en el control del vehículo

La integración de sistemas electrónicos en los vehículos modernos ha permitido el desarrollo de arquitecturas complejas basadas en redes de comunicación digital como CAN-BUS, las cuales permiten la interacción entre diferentes módulos del automóvil.

Esta integración ha hecho posible que sistemas como el inmovilizador formen parte del control global del vehículo, trabajando en conjunto con la ECU para autorizar o bloquear el arranque del motor.

Bosch (2018) explica que la integración de sistemas electrónicos ha permitido no solo mejorar la seguridad, sino también optimizar el rendimiento del vehículo mediante el control coordinado de múltiples variables operativas.

Figura 3 Red de comunicación electrónica en vehículos modernos (CAN-BUS)



Fuente: Elaboración propia basada en Bosch (2018).

2.2. Sistema inmovilizador automotriz (IMMO)

El sistema inmovilizador automotriz, conocido comúnmente como IMMO (Immobilizer), constituye uno de los sistemas de seguridad electrónica más importantes implementados en los vehículos modernos. Su principal función es impedir el arranque del motor cuando no se detecta una llave autorizada o cuando existe una falla en la comunicación entre los componentes que conforman el sistema de seguridad.

La incorporación de los sistemas inmovilizadores surgió como respuesta al incremento del robo de vehículos y a las limitaciones que presentaban los sistemas de seguridad mecánicos convencionales. A diferencia de las cerraduras tradicionales, los sistemas inmovilizadores utilizan tecnologías de identificación electrónica que dificultan considerablemente la manipulación y el arranque no autorizado del vehículo.

Según Denton (2020), los sistemas inmovilizadores modernos emplean métodos de autenticación electrónica mediante códigos cifrados almacenados tanto en la llave como en la unidad de control del motor, permitiendo que el vehículo únicamente arranque cuando se verifica una coincidencia válida entre ambos elementos.

Actualmente, la mayoría de los fabricantes automotrices incorporan sistemas inmovilizadores como parte integral de la arquitectura electrónica del vehículo, estableciendo una comunicación permanente entre la llave transponder, el módulo de control de carrocería (BCM) y la unidad de control electrónico del motor (ECU).

Figura 4 Sistema inmovilizador automotriz y sus principales componentes



Fuente: Elaboración propia basada en Denton (2020).

2.2.1. Definición del sistema inmovilizador

El sistema inmovilizador es un mecanismo electrónico diseñado para autorizar o bloquear el funcionamiento del motor mediante la verificación de códigos de identificación previamente registrados en la memoria del vehículo.

De acuerdo con Halderman (2022), el inmovilizador puede definirse como un sistema electrónico antirrobo que utiliza dispositivos de identificación codificados para impedir el arranque del motor cuando la autenticación no es satisfactoria.

Este sistema trabaja mediante la comparación de códigos digitales almacenados en diferentes módulos electrónicos. Cuando la llave es introducida en el sistema de encendido o detectada por un sistema inteligente de acceso, se inicia un proceso de validación. Si los códigos coinciden, la ECU habilita los sistemas de inyección y encendido; caso contrario, el arranque es bloqueado.

La implementación de esta tecnología ha permitido disminuir significativamente los índices de robo vehicular, ya que el simple hecho de duplicar una llave mecánica ya no es suficiente para poner en marcha el motor.

2.2.2. Componentes del sistema inmovilizador

El funcionamiento del sistema inmovilizador depende de la interacción coordinada de varios componentes electrónicos.

2.2.2.1. Llave transponder

La llave transponder incorpora un microchip capaz de almacenar un código de identificación único. Este código es transmitido al sistema del vehículo cuando la llave se aproxima al anillo lector.

2.2.2.2. Antena o anillo lector

La antena lectora se encuentra generalmente ubicada alrededor del cilindro de encendido. Su función consiste en generar un campo electromagnético que energiza el transponder y permite la transmisión de datos.

2.2.2.3. Unidad de control electrónico (ECU)

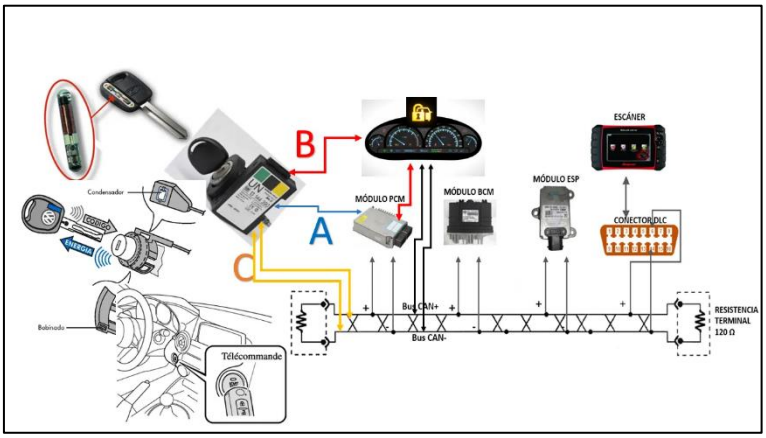
La ECU almacena información relacionada con la autorización de arranque. Una vez recibida la información del transponder, verifica si el código es válido y determina si se habilita o no el funcionamiento del motor.

2.2.2.4. Módulo de control de carrocería (BCM)

En muchos vehículos modernos, el BCM participa activamente en la gestión del sistema inmovilizador, actuando como intermediario entre la llave y la ECU.

Según Denton (2020), la correcta comunicación entre estos componentes es indispensable para garantizar el funcionamiento seguro del sistema de seguridad electrónica.

Figura 5 Componentes principales de un sistema inmovilizador automotriz



Fuente: Elaboración propia basada en Denton (2020).

2.2.3. Funcionamiento del sistema inmovilizador

El funcionamiento del sistema inmovilizador se basa en un proceso de autenticación electrónica desarrollado en fracciones de segundo cada vez que el conductor intenta arrancar el vehículo.

Inicialmente, la antena lectora genera un campo electromagnético que activa el transponder incorporado en la llave. Una vez energizado, el transponder transmite su código de identificación hacia el módulo receptor.

Posteriormente, la información es enviada al BCM o directamente a la ECU, dependiendo de la arquitectura electrónica del fabricante. La ECU compara el código recibido con los datos almacenados en su memoria interna.

Si existe coincidencia, la ECU habilita los sistemas necesarios para el arranque, incluyendo:

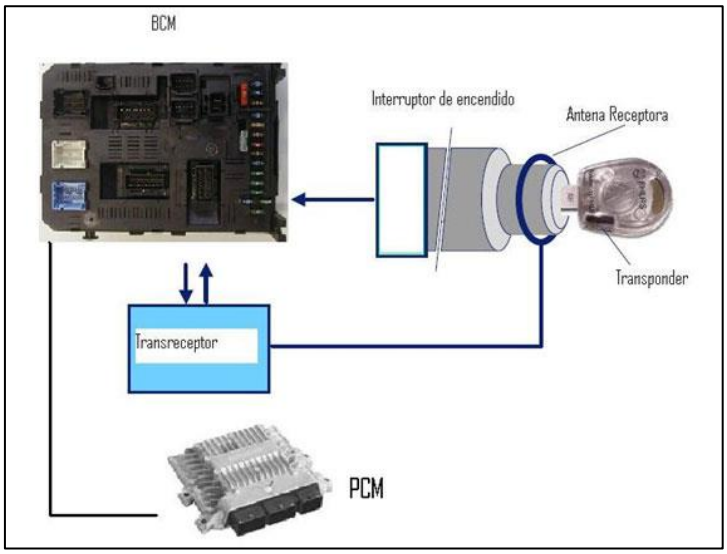
- Sistema de inyección de combustible.

- Sistema de encendido.
- Activación de relés principales.
- Control de la bomba de combustible.

Por el contrario, si la validación falla, el sistema bloquea una o varias funciones esenciales para el funcionamiento del motor.

Halderman (2022) indica que este proceso de autenticación constituye una de las medidas de seguridad más efectivas implementadas en la industria automotriz moderna.

Figura 6 Componentes principales de un sistema inmovilizador automotriz



Fuente: Elaboración propia basada en Halderman (2022).

2.2.4. Tipos de sistemas inmovilizadores

La evolución tecnológica ha permitido el desarrollo de diferentes tipos de sistemas inmovilizadores.

2.2.4.1. Inmovilizadores de primera generación

Utilizan códigos fijos almacenados en el transponder. Aunque representan una mejora respecto a los sistemas mecánicos, presentan vulnerabilidades frente a técnicas de clonación.

2.2.4.2. Inmovilizadores de código variable (Rolling Code)

Generan códigos dinámicos que cambian constantemente durante la comunicación entre la llave y la ECU, aumentando significativamente el nivel de seguridad.

2.2.4.3. Sistemas inteligentes de acceso sin llave (Smart Key)

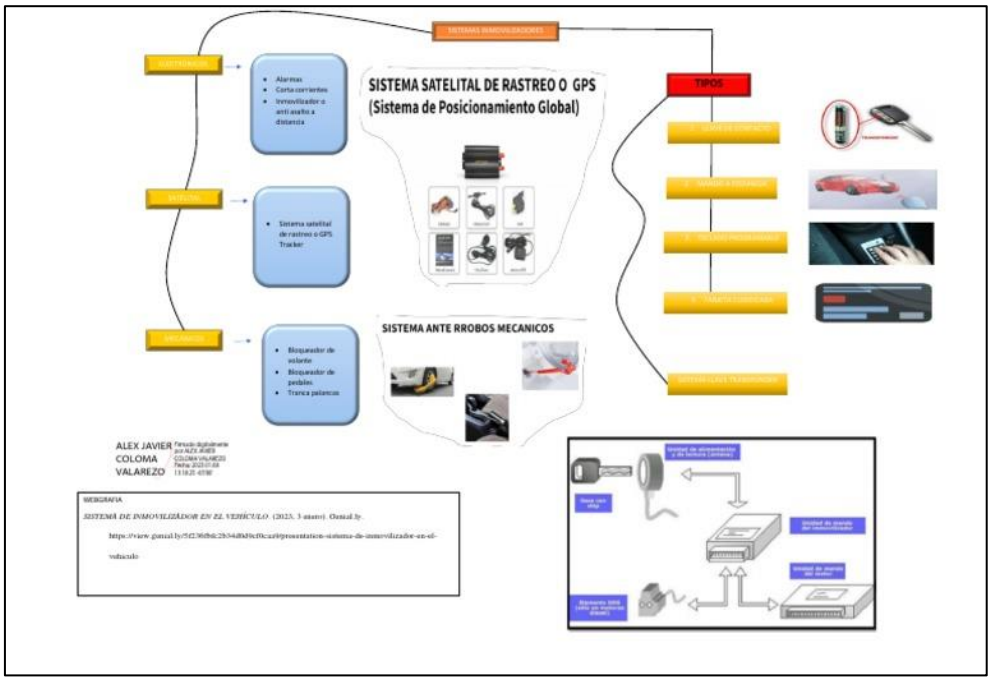
Permiten la identificación automática del usuario mediante dispositivos electrónicos de proximidad, eliminando la necesidad de insertar físicamente la llave.

2.2.5. Sistemas integrados en redes CAN-BUS

Los vehículos modernos utilizan redes de comunicación digital para intercambiar información entre módulos, incrementando la complejidad y seguridad del sistema inmovilizador.

Según Denton (2020), la tendencia actual se orienta hacia sistemas de autenticación cada vez más complejos, integrados con múltiples módulos electrónicos y protocolos de comunicación avanzados.

Figura 7 Componentes principales de un sistema inmovilizador automotriz



Fuente: Elaboración propia basada en Denton (2020).

2.3. Identificación por radio frecuencia (RFID)

2.3.1. ¿Qué es RFID y cómo funciona?

La tecnología de identificación por radio frecuencia, conocida por sus siglas en inglés RFID (Radio Frequency Identification), no es una tecnología nueva, lleva conviviendo entre nosotros desde hace ya muchos años, aunque es recientemente cuando ha cobrado mayor relevancia y presencia especialmente debido al desarrollo tecnológico (miniaturización) y el descenso de los costes de fabricación de los componentes electrónicos, factores que están permitiendo orientar el uso de esta tecnología de identificación hacia sectores tan amplios como la logística y la cadena de suministro, entre otros.

La tecnología RFID se usó por primera vez en la segunda guerra mundial, por la armada británica, con el fin de identificar aviones amigos. Actualmente podemos encontrar sistemas que usan la tecnología RFID en gran variedad de servicios del ámbito civil y militar, públicos y privados, tales como la identificación de pacientes en hospitales, el pago automático en autopistas, identificación de animales.

En un sistema RFID, el elemento a identificar (puede ser un objeto, animal o persona) se etiqueta con un pequeño chip de silicio unido a una antena de radiofrecuencia (conocido como 'tag' o etiqueta) de modo que pueda comunicarse y ser identificado, a través de ondas de radiofrecuencia, por un dispositivo transmisor/receptor (conocido como 'reader') diseñado para ese propósito. La característica principal que dota a este sistema de identificación de un gran valor añadido, es que el chip de RFID permite almacenar en su interior información de identificación que confiere a cada uno de los elementos etiquetados de un carácter único.

Los fundamentos físicos en los que se basa la tecnología RFID, implican la aparición de varios modelos de comunicación entre los dispositivos básicos del sistema. La comunicación por radiofrecuencia, requiere la incorporación de una antena RF en cada uno de los dispositivos implicados en la comunicación cuya forma y características depende de la banda de frecuencia en la que funcionen. Las siguientes bandas de frecuencia son las que utilizan los diferentes sistemas de RFID que actualmente están presentes en el mercado (fig. 51).

Figura 8 Bandas de frecuencias utilizadas en RFID.

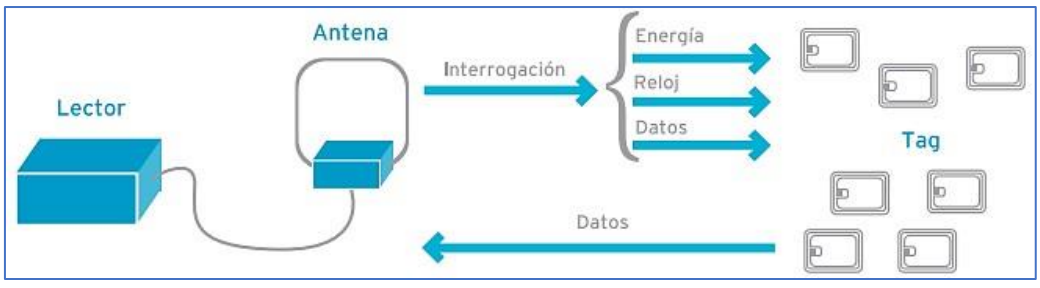
Banda de Frecuencias	Descripción	Rango
125 kHz - 134 kHz	LF (Baja Frecuencia)	Hasta 45 cm.
13,553 MHz - 13,567 MHz	HF (Alta Frecuencia)	De 1 a 3 m.
400 MHz - 1.000 MHz	UHF (Ultra Alta Frecuencia)	De 3 a 10 m.
2,45 GHz - 5,4 GHz	Microondas	Más de 10 m.

Fuente: @red.es (2009).

Cada una de estas bandas de frecuencia tiene unas características específicas que confieren elementos diferenciales a la funcionalidad de los dispositivos RFID, por lo tanto, elegir la frecuencia de trabajo es un punto fundamental al diseñar una solución RFID. Dependiendo de los requisitos funcionales de la aplicación final, la identificación automática puede requerir o no, una mayor o menor distancia de identificación, generar la menor interferencia radioeléctrica posible, estabilidad de la señal frente a entornos hostiles o una alta capacidad de penetración en los materiales. Según sean los requisitos, así se seleccionará la frecuencia de trabajo del sistema.

Los componentes básicos de un sistema RFID son: tag, lector, antena RF y sistema gestor de información (fig. 52). Un sistema RFID no está completo si carece de alguno de estos cuatro elementos. El modo de operación de un sistema RFID básico consiste en la identificación localizada y automática de objetos etiquetados. Dentro de este objetivo final, cada uno de los componentes del sistema tiene su función particular que permite que, de forma secuencial, se lleve a cabo el proceso de identificación (@red.es, 2009, pág. 18).

Figura 9 Esquema general de funcionamiento de un sistema RFID.



Fuente: @red.es (2009).

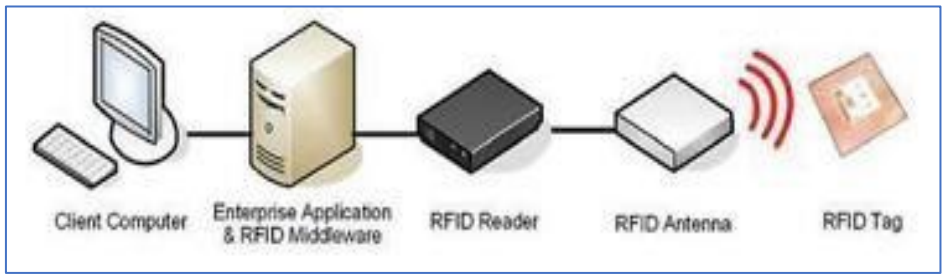
RFID o la tecnología de identificación por radio frecuencia es un método electrónico inalámbrico, desarrollado a mediados de los años ochenta, capaz de asignar un código único a un producto, proceso o persona. Este código que identifica al producto o familia de modo único, puede ser leído con posterioridad por otro lector, de modo de descifrar la información que lo identifica o acceder a datos adicionales sobre el mismo.

Algunos RFID, incluyen dispositivos electrónicos llamados, radiofaros de respuesta, transponders o simplemente tags, que se comunican bidireccionalmente a través de señales de radio, con los lectores electrónicos (Perez, 2001, pág. 39).

2.3.2. Elementos de un sistema RFID

Los elementos que forman un sistema RFID, como se muestra en la fig. 53, son el lector o reader, las etiquetas, tags o transponders y el software de gestión de la información (Vieco, Rodriguez, Dios, & Zangroniz, 2015, pág. 293).

Figura 10 Elementos de un sistema RFID.



Fuente: Vieco, Rodriguez, Dios, & Zangroniz (2015).

2.3.2.1. Lector

Un lector RFID se encarga de generar un campo electromagnético, a una frecuencia preestablecida, y de modular la trama codificada de información en forma de bits sobre la onda portadora, con el fin de transmitirla. Al mismo tiempo, también tiene la misión de recibir las señales procedentes de las etiquetas, para leer la información que estos transmiten. Para transmitir y recibir información, los lectores están provistos de antenas. Éstas pueden estar integradas en el mismo encapsulado o ser exteriores al lector. Según

el tipo del que sea el lector, puede tener una o varias antenas, con lo que aumentan las posibilidades de lectura.

Normalmente, un lector es el dispositivo más grande, más potente y más caro de los sistemas RFID.

El hecho de que los sistemas RFID generen y radien ondas electromagnéticas, implica que éstos sean clasificados como sistemas de radio. La necesidad de acomodar otros servicios de radio, disminuye significativamente la variedad de frecuencias disponibles en las que se puede trabajar con un sistema RFID. Por este motivo, sólo es posible utilizar rangos de frecuencia que han sido reservados específicamente para aplicaciones industriales, científicas o médicas. Estas frecuencias, clasificadas mundialmente como rangos ISM (IndustrialScientific-Medical) o SRD, pueden ser utilizadas también por aplicaciones de identificación por radiofrecuencia. En la (fig. 51) podemos ver las bandas de frecuencia que se utilizan en RFID (Vieco, Rodriguez, Dios, & Zangroniz, 2015, pág. 293).

Las señales son moduladas y modificadas antes de ser transmitidas. La modulación en el dominio del tiempo, supone una combinación de dos señales: una señal contiene la información que se desea transmitir (señal moduladora) y la otra señal es auxiliar, que hace las veces de vehículo transmisor (señal portadora) y que suele ser de mayor frecuencia. Una modulación en el dominio de la frecuencia, implica trasladar la información a una banda de frecuencias más alta (Stallings, 2004, pág. 76).

El espectro electromagnético provee un medio (canal) no guiado para las transmisiones de radio punto-a-punto y/o broadcast. La transmisión de radio, normalmente, se diseña con un límite de ancho de banda. El ancho de banda analógico del canal, determina cuánta información (analógica o digital) puede ser transmitida por dicho canal. Un canal de transmisión en general y en los canales basados en radio en particular, nunca es perfecto, debido a que está expuesto a fuentes de ruido externas e incluso, internas. El ruido tiene una tendencia a degradar, romper o afectar a la calidad y una señal inteligente (Sohraby, Minoli, & Znati, 2007, pág. 95).

A cada frecuencia se le asocian unas ventajas y desventajas relacionadas con sus capacidades. Las ondas de baja frecuencia, tienen un radio de lectura y transmisión de datos menor, pero tiene un mayor poder de penetración en metales y líquidos.

Los mecanismos físicos que afectan a la propagación de radio son la reflexión, la difracción y el scattering o dispersión, produciendo distorsiones y debilitaciones de la onda (Sohraby, Minoli, & Znati, 2007, pág. 95).

El objetivo para los ingenieros es optimizar la ratio señal/ruido. Muchos factores de diseño están relacionados paramétricamente con la banda de frecuencia que se use. En particular, el problema de la direccionalidad aparece en rangos de frecuencia mayores (Vieco, Rodriguez, Dios, & Zangroniz, 2015, pág. 294).

2.3.2.2. Etiquetas

Un tag RFID es un elemento que puede almacenar y transmitir información hacia un elemento lector utilizando ondas radio. El propósito de un tag RFID o etiqueta inteligente es poder adherir a un objeto información de este (ítem). No hay un único modelo de tag, sino que hay diferentes tipos según sus características como su mecanismo de almacenar los datos o la comunicación que utilizan para transmitir la información. Un aspecto importante a tener en cuenta es que no todos los tags tienen microchip o fuente de alimentación interna, pero si es cierto que todos ellos contienen una bobina o antena, estas últimas pueden tener múltiples formas (Montenegro & Marchesin, 2007, pág. 15).

2.3.2.2.1. Etiquetas activas

Poseen su propia fuente de energía, normalmente batería de litio o tipo AA, y pueden transmitir la información activamente al lector. Al poseer fuente de alimentación, permiten amplios rangos de lectura, son muy fiables, pueden tener memorias de hasta 128 Kbytes y su distancia de lectura puede alcanzar los 100 metros.

Debido a la autonomía de este tipo de etiquetas, es posible integrar sensores y sistemas de almacenamiento con mayores capacidades y funcionalidades, con el inconveniente del incremento de tamaño.

El costo y tamaño de las etiquetas activas es mayor que el de las etiquetas pasivas, por lo que es necesario estudiar detenidamente el ámbito de aplicación para elegir la mejor opción a ser implementada (fig. 54).

2.3.2.2.2. Etiquetas pasivas

No disponen de fuente de energía, por lo que la absorben del campo electromagnético generado por los lectores RFID. Suelen ser etiquetas de solo lectura, más pequeñas, ligeras y baratas que las etiquetas activas y con un tiempo de vida ilimitado. Este tipo de etiquetas tienen un corto alcance de lectura, que va desde centímetros hasta pocos metros, dependiendo de las frecuencias de transmisión y del diseño de las antenas. Son más económicas que las etiquetas activas y suelen tener un tamaño menor.

2.3.2.2.3. Etiquetas semi - pasivas

Poseen una fuente de alimentación para hacer funcionar la circuitería del chip de la etiqueta, pero utilizan la energía del lector para poder comunicarse con él (Vieco, Rodriguez, Dios, & Zangroniz, 2015, pág. 295).

Figura 11 Etiquetas activas vs etiquetas pasivas.

	Etiquetas Activas	*Etiquetas Pasivas*
Incorporan batería	Sí	No
Coste	Mayor	Menor
Tiempo de vida	Limitado	Casi ilimitado
Cobertura	Mayor	Menor
Capacidad datos	Mayor	Menor

Fuente: Vieco, Rodriguez, Dios, & Zangroniz (2015).

2.4. Sistema inmovilizador vehicular basado en tecnología RFID

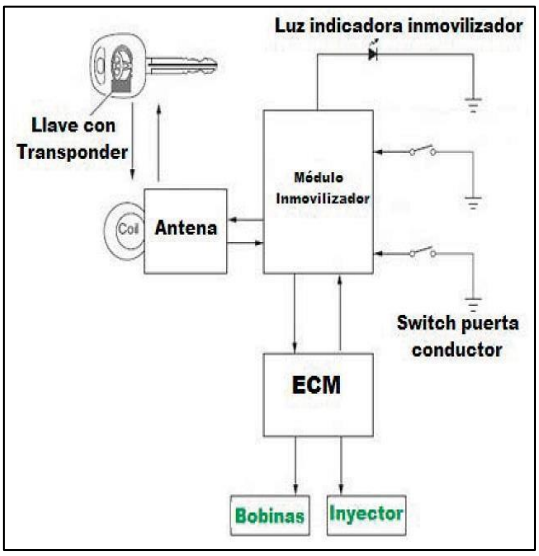
RFID (Identificación por radio frecuencia) utiliza un lector y un transponder. RFID utiliza una señal de radio frecuencia de baja potencia, 134.2 (KHz). Esta señal de radio transmitida no requiere que el transponder este dentro de la línea visual del lector, ya que las señales de radio pueden propagarse fácilmente a través de materiales no metálicos y a través del aire. Por esto, el transponder de RFID no tiene por qué estar en contacto directo con el lector si no que la lectura de identificación se la hace a distancia, un ejemplo claro en nuestro medio es el sistema de identificación B-SISA.

Un sistema RFID automotriz tiene básicamente los siguientes componentes (fig. 55):

- **Transponder (llave con chip),** que contiene el código de identificación.

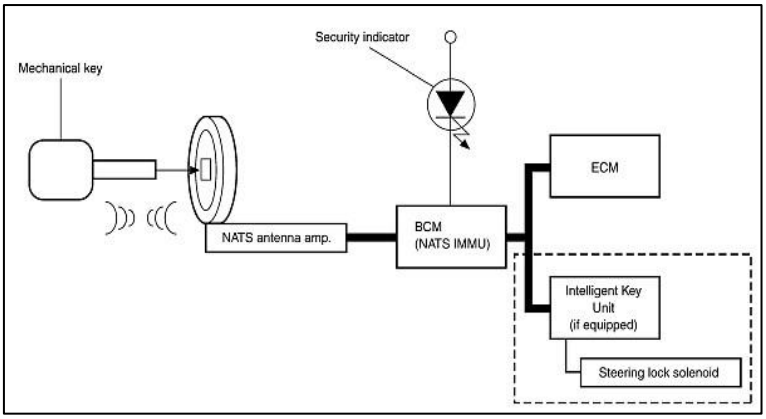
- **Antena (chapa de contacto),** usada para recibir y emitir las señales de radio frecuencia entre el transponder y el módulo inmovilizador.
- **Modulo inmovilizador (Ecu inmovilizador),** contiene en su memoria el código de identificación del transponder en su memoria y está encargado de controlar el sistema e inmovilizador vehicular.
- **Computadora de motor (ECU Motor, ECM),** está encargada de controlar el encendido y el funcionamiento del motor de combustión interna (Gutierrez, 2019, pág. 14).

Figura 12 Sistema Inmovilizador vehicular TOYOTA.



Fuente: Gutierrez (2019).

Figura 13 Sistema Inmovilizador vehicular NISSAN.



Fuente: NISSAN (2007).

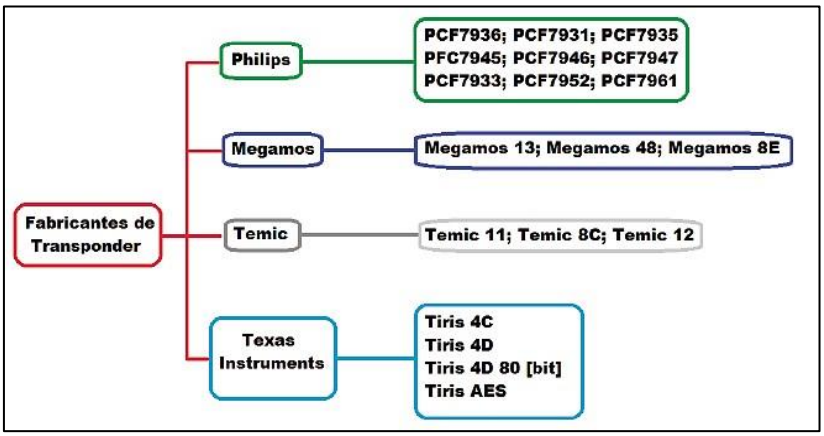
2.4.1. Componentes de un sistema inmovilizador vehicular RFID

2.4.1.1. El transponder

Es el encargado de almacenar (guardar) el código de identificación.

Existen distintos tipos de transponders, que pueden ser clasificados por la empresa que los fabrica (fig. 57), también pueden ser clasificados por su forma de alimentación de energía, estos son los transponders activos y transponder pasivos (Gutierrez, 2019, pág. 16).

Figura 14 Clasificación de los Transponders por fabricante.



Fuente: Gutierrez (2019).

2.4.1.1.1. Transponders activos

Tiene alimentación externa con batería (fig. 58), esto sirve para proporcionar corriente a los circuitos integrados y permite tener mayor cobertura de lectura, también una larga duración de la batería, mayor exactitud y funcionamiento en distintos ambientes como agua y metal. Los transponders activos al tener una fuente de alimentación tienen un mayor tamaño, pero mayor eficacia en sus funcionalidades (Davalos, 2013, pág. 3).

Presentan la desventaja de la dependencia hacia batería para su funcionamiento y tienen un mayor costo monetario (Gutierrez, 2019, pág. 17).

Figura 15 Transponder Activo.



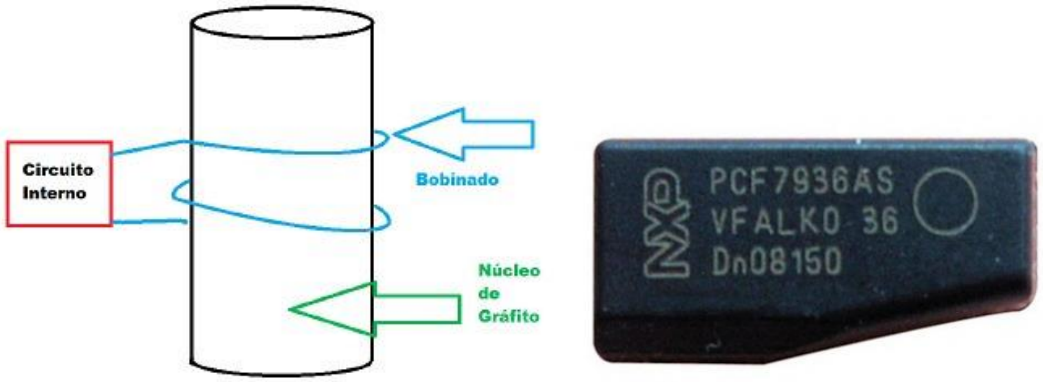
Fuente: Gutierrez (2019).

2.4.1.1.2. Transponders pasivos

No necesitan una fuente de alimentación externa (fig. 59), se alimentan del campo electromagnético generado por la antena del sistema RFID, este transponder está compuesto por un núcleo de grafito con un arrollamiento de cobre alrededor del núcleo (fig. 61), el transponder utiliza el arrollamiento para recibir energía (inducción magnética) y también para comunicarse (transmitir su código de identificación) con la antena del sistema inmovilizador, son sencillos de bajo coste en comparación con los transponders activos, proporcionan una distancia de lectura de 4-10 centímetros (Gutierrez, 2019, pág. 17).

Los transponders pasivos son utilizados en los sistemas inmovilizadores para los vehículos nuevos, siendo suficiente su capacidad para cumplir con los requerimientos del sistema (Davalos, 2013, pág. 4).

Figura 16 Transponders pasivos



Fuente: Gutierrez (2019).

2.4.1.1.3. Tipos de transponders de uso automotriz

a) Transponder con código fijo 4C

Desarrollado por la empresa Estadounidense Texas Instruments, este tipo de transponders está construido en un encapsulado de cristal o cerámico, tiene código fijo, es decir que su código de identificación nunca cambia, fue desarrollado por la empresa Texas Instruments de los Estados Unidos de Norte América, en los años 90, es usado por las marcas Ford y Toyota para modelos fabricados en los años 90 (Gutierrez, 2019, pág. 37).

b) b) Transponder Texas DST (Digital Signature Transponder) 4D

La empresa Estadounidense Texas Instruments ha desarrollado sistemas RFID para una amplia gama de aplicaciones industriales, que van desde la aviación hasta el campo automotriz, esta tecnología se denomina TIRIS (Texas Instrument Registration and Identification System), los transponders DST (Digital Signature Tran sponder) en el área automotriz que utilizan esta tecnología estos son:

- DST40, 40 (bit)
- DST80, 80 (bit)
- DST AES, Advanced Encryption Standard 128 bit (Gutierrez, 2019, pág. 38).

Algunos productores de inmovilizadores requieren que el transponder tenga una contraseña específica, mientras que otros puedan usar una pequeña cantidad de datos del usuario únicos, estos se identifican como:

- 4D-60, Ford, Jeep, Dodge, Nissan.
- 4D-61, Mitsubishi, Nissan.
- 4D-62, Subaru, Mitsubishi.
- 4D-63, Ford, Mazda.
- 4D-67, Toyota, Lexus, Scion (Gutierrez, 2019, pág. 39).

c) Transponder NXP (PHILLIPS) HITAG 2

NXP (Phillips) utiliza la codificación del transponder HITAG2. El transponder base puede configurarse para transmitir datos de una manera específica (codificación Biphase/Manchester). También contiene una pequeña cantidad de datos definidos por el usuario, que pueden utilizarse si se desea (Gutierrez, 2019, pág. 40).

Por esta razón los transponders de algunos vehículos, que utilizan el transponder ID46, PCF7936, tienen que ser configurados primero (precodificado del transponder), antes de su programación en el vehículo, sino es así, no se podrá programar en transponder en el vehículo. Ejemplo:

- ID46, Nissan, Hyundai, Kia, **No** necesita pre codificación.
- ID46, General Motors, Honda, Mitsubishi, Jeep, Dodge, **Si** necesita pre codificación (Gutierrez, 2019, pág. 41).

d) Transponder Megamos

Megamos ID48, ha sido un estándar en muchos sistemas automotrices especialmente el grupo VAG (gripo Volkswagen). Al igual que con otros tipos de transponders, los datos secretos y de usuario de clave pueden configurarse para adaptarse a aplicaciones únicas si es necesario. Tal como VW “CAN”, donde el inmovilizador necesita ver datos específicos sobre la llave antes de que pueda ser programado (Gutierrez, 2019, pág. 41).

2.4.1.2. La antena RFID

Que incorporan las etiquetas para ser capaces de transmitir los datos almacenados en el microchip puede ser de dos tipos:

- Un elemento inductivo (bobina).
- Un dipolo.

Existen dos mecanismos por los cuales es posible transferir la potencia de la antena del lector a la antena de la etiqueta, para que ésta transmita su información: acoplamiento inductivo y propagación por ondas electromagnéticas. Estos dos tipos de acoplamiento dependen de si se trabaja en campo cercano o en campo lejano. En la tabla 2 se resumen las principales características de ambos modos (Portillo, Bermejo, & Bernardos, 2008, pág. 37).

Tabla 2 Principales características de los modos de propagación.

Propagación /acoplamiento inductivo	Propagación por ondas EM
Trabaja en el campo cercano: cobertura baja	Trabaja en el campo lejano: cobertura mayor
Hay que considerar la orientación de la antena	La orientación de la antena es indiferente
Suele trabajar a bajas frecuencias	Suele trabajar a altas frecuencias
Suele utilizar etiquetas pasivas	Suele utilizar etiquetas activas
Es muy sensible a las interferencias electromagnéticas	Necesita regulación

Fuente: Portillo, Bermejo, & Bernardos (2008).

En el área automotriz esta antena se encuentra en la chapa de contacto del vehículo (fig. 60), esta antena es la encargada de energizar el transponder pasivo, también cumple la función de comunicarse con el transponder, alojado al interior de la llave de contacto del vehículo, entabla una comunicación bidireccional con e transponder, recibe el código de identificación del transponder y envía esta información hacia el módulo inmovilizador para que el módulo inmovilizador realice la contrastación (comparación entre el código de identificación recibido por la antena y el código de identificación que se encuentra almacenado en su memoria (Gutierrez, 2019, pág. 18).

Figura 17 Antena Inmovilizador.



Fuente: Gutierrez (2019).

2.4.1.2.1. Principio de funcionamiento de activación del transponder pasivo por medio de la antena RFID

El principio de funcionamiento del transponder, obedece a Ley de Faraday, que tiene el siguiente enunciado “la FEM inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez de cambio del flujo magnético a través del circuito”.

Este enunciado conocido como la ley de inducción de Faraday puede escribirse como:

Dónde:

ε = Fuerza electromotriz (v)

Φ_m = Flujo Magnético (v*s)

B = Campo magnético uniforme ((v*s)/ m^2)

A = Área en (m^2)

N = Numero de vueltas de la bobina

$d\Phi\underline{m}$

La ley de inducción de Faraday puede escribirse como: ε =−

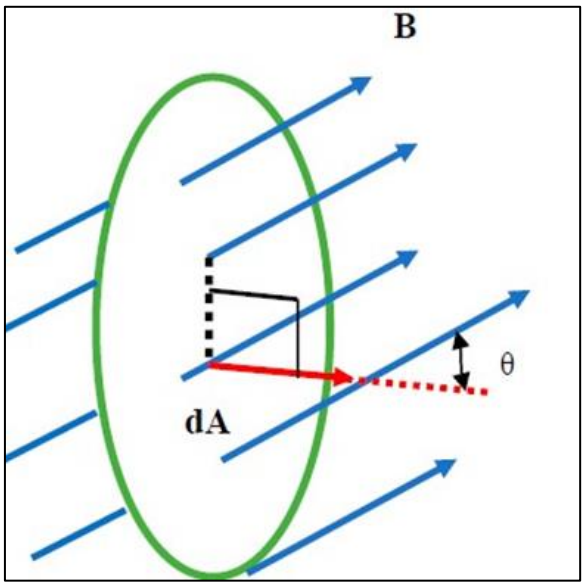
dt

Donde el flujo magnético puede ser expresado en: $\Phi_m = \int B * dA$

La integral dada por la ecuación de flujo magnético debe tomarse sobre la aérea limitada por el circuito. El significado del signo negativo de la ecuación de Faraday es una consecuencia de la ley de Lenz. Si el circuito consta de una bobina de N espiras, todas de la misma área, y si el flujo pasa a través de todas las espiras, la FEM inducida.

Supóngase que el flujo magnético es uniforme en un circuito de área A que está en un plano como el de la fig. 61. En este caso, el flujo a través del circuito es igual: $B * A * cos\emptyset$.

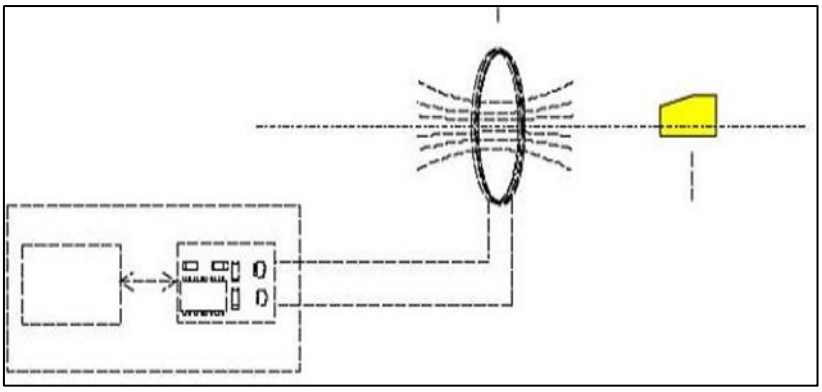
Figura 18 Espira con área A, dentro del campo magnético B.



Fuente: Gutierrez (2019).

De esta expresión, se ve que la FEM puede ser inducida en el circuito de varias formas: variando la magnitud de B con respecto al tiempo, variando el área del circuito con respecto al tiempo, cambiando el Angulo Ø entre B y la normal al plano con respecto al tiempo y cualquier combinación de estas (Serway & Jewett, 2008, pág. 246) .

Figura 19 Funcionamiento del transponder

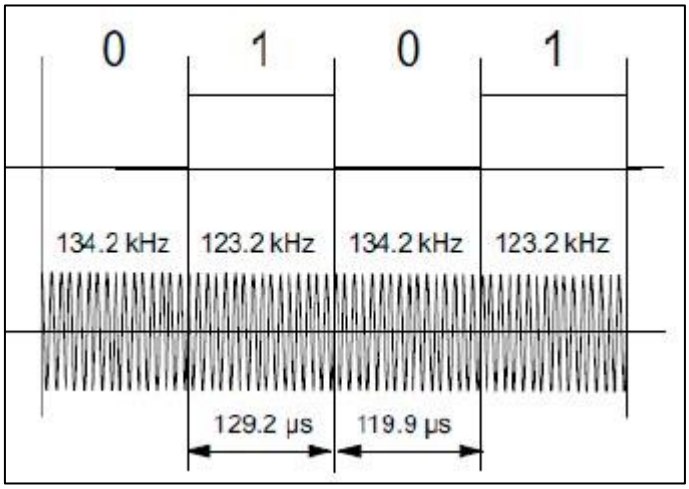


Fuente: CISE electronica (2015).

Durante la carga (o fase de alimentación) de entre 15 y 50 (ms) típicamente, el lector genera un campo electromagnético con una frecuencia de 134,2 (kHz). Se energiza el circuito del transponder y el voltaje inducido es rectificado por el circuito integrado para cargar el condensador por tanto energizar el transponder.

El transponder, detecta el final de la carga (energizar) y transmite sus datos usando un cambio de frecuencia (FSK), utilizando la energía almacenada en el condensador. La fase de carga es seguida directamente por la fase de lectura (modo lectura), después de la fase de transmisión de datos (fig. 63), se descarga el condensador (Gutierrez, 2019, pág. 35).

Figura 20 Funcionamiento del transponder fase de transmisión de datos



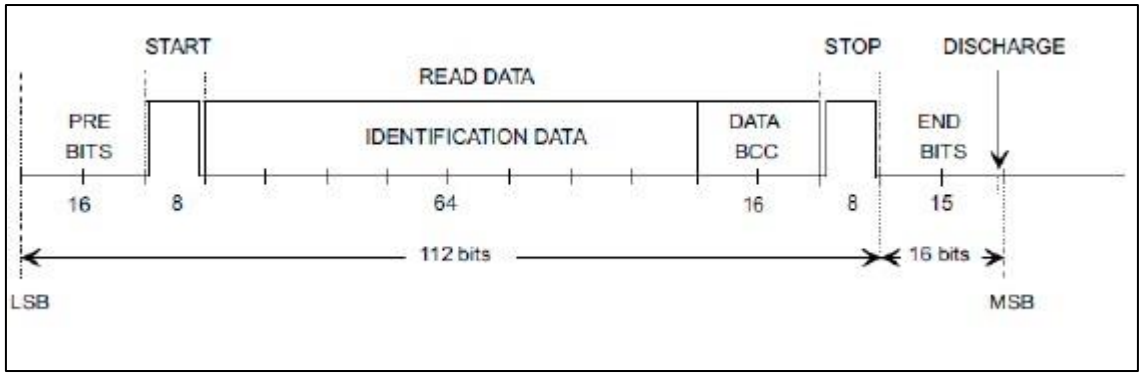
Fuente: CISE electronica (2015).

La frecuencia de datos del bit bajo es 134,2 (kHz), la frecuencia de bit alto es de 123,2 (kHz). La diferencia entre el bit alto y el bajo es que tienen diferente duración, ya que cada uno lleva 16 ciclos de RF para transmitir. El bit alto tiene una duración típica de 129,2 (µs), el bit bajo de 119,9 (µs).

Independientemente del número de bits altos y bajos, la duración de la respuesta del Transponder es siempre inferior a 20 (ms).

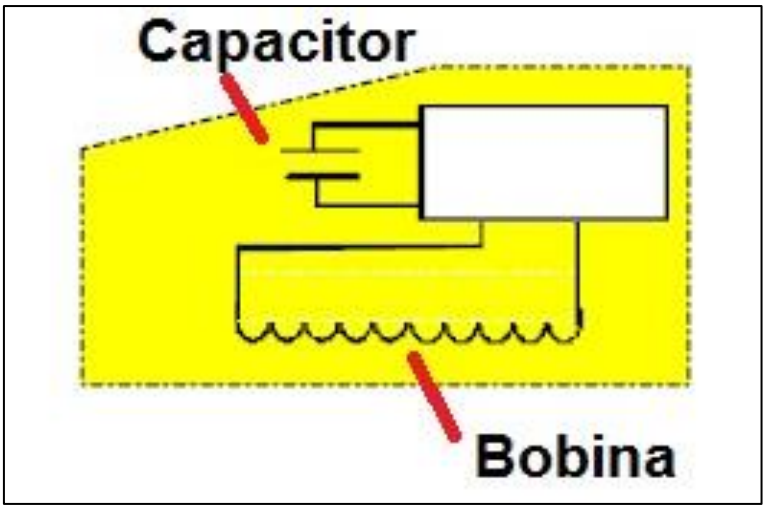
El formato de datos consta de 128 (bit). Se utilizan distintos bytes en inicio/parada y en los bits del extremo, para asegurar la distinción entre RO (read only) y R\W (read\write) del Transponder (fig. 64 y 65), muestran el formato de datos R\W (read\write) escrito y leído (Gutierrez, 2019, pág. 85).

Figura 21 Funcionamiento del transponder fase read



Fuente: CISE electronica (2015).

Figura 22 Funcionamiento del transponder fase write



Fuente: CISE electronica (2015).

2.4.1.3. Modulo Inmovilizador Vehicular BCM (BODY CONTROL MODE)

El BCM es una Computadora o mejor dicho es un módulo, Body Control Module (*módulo de control de carrocería*), generalmente este módulo incluye la alarma, controla seguros, y muchas funciones como luces, limpia brizas, elementos de seguridad y confort del auto inclusive hasta el inmovilizador (fig. 66).

Puede variar la configuración de este conforme al fabricante, hay muchos vehículos que utilizan como traductor al BCM para comunicarse con otros módulos, esto se refiere a que si el BMC presenta daños podemos tener problemas de fallo de comunicación, activación o desactivación de módulos y funciones del vehículo que facilitan la conducción y el confort de este. El BCM es el módulo principal de la configuración central del vehículo.

Según el estado de funcionamiento del vehículo, se utilizan cuatro modos de conducción distintos:

- Modo de producción
- Modo de transporte
- Modo normal
- Modo de colisión

El **modo de producción** está activo durante la producción del vehículo. En este modo se reduce la alimentación de tensión desconectando varios relés. Cuando el vehículo sale de producción, se desactiva el modo de producción y se activa el modo de transporte.

El **modo de transporte** está activado en el trayecto del punto de producción al Taller Autorizado. El vehículo se puede conducir sin que esto afecte a la seguridad de conducción.

Algunos módulos, por ejemplo, sistemas eléctricos (sistemas antirrobo, reloj y mando a distancia) se desactivan. De esta forma queda garantizado que el nivel de carga de la batería sea suficiente cuando se entrega el vehículo al cliente.

El modo de transporte debe ser desactivado en el Taller Autorizado. Para ello es necesario, con encendido desconectado, pisar el freno cinco veces y pulsar el interruptor de las luces de emergencia dos veces antes de que transcurran 10 segundos. Al desactivar el modo de transporte, el BCM pasa automáticamente al modo normal.

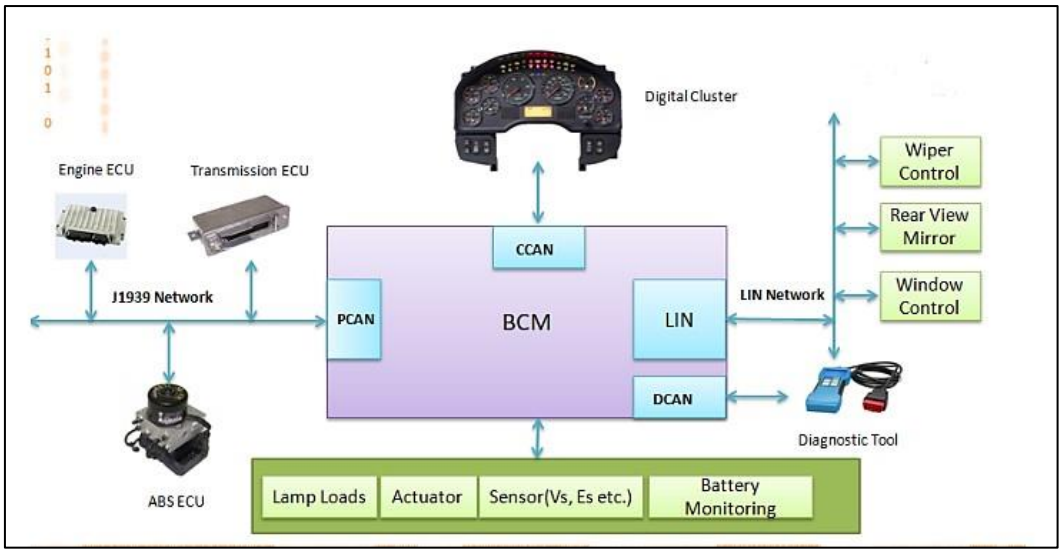
El modo normal garantiza el funcionamiento completo de todos los sistemas eléctricos.

El modo de colisión se activa en cuanto el RCM (módulo de control del sistema de seguridad pasivo) registra una colisión de fuerza suficiente.

Con ello se llevan a cabo las siguientes funciones:

- El vehículo se desbloquea de forma centralizada si estaba bloqueado en el momento de la colisión.
- Las luces de emergencia se activan.
- La bomba de combustible se desactiva.
- El calefactor adicional de combustible (Ingenieria y Mecanica Automotriz, 2019).

Figura 23 Funcionamiento del BCM.



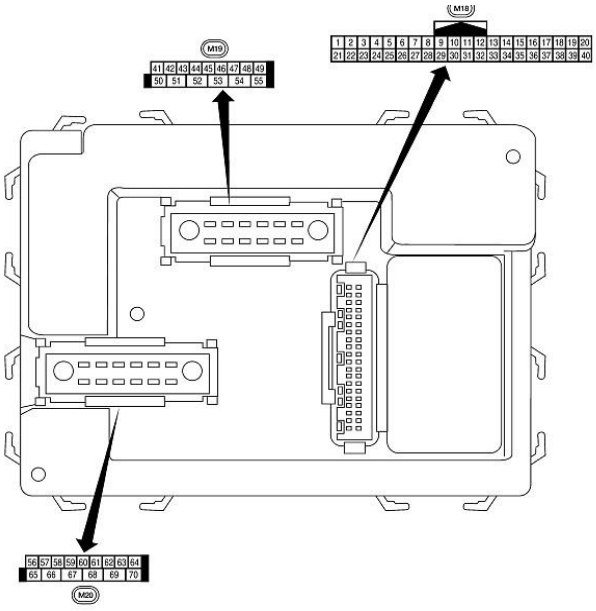
Fuente: Ingenieria y Mecanica Automotriz (2019).

El módulo de control de carrocería BCM (fig. 67), es la parte principal del sistema Nissan I-Key, a él están conectados:

- Las antenas que reciben el código de identificación del transponder
- El Modulo Lock Steering ECU
- La ECM o módulo de control del motor
- La IPDM (Modulo de distribución de energía inteligente).

Este módulo electrónico BCM también tiene la configuración micro controlador memoria operativa, en su interior se encuentra una memoria EEPROM, es en esta memoria donde se almacena el código de identificación del transmisor (llave inteligente), a diferencia de Sistema Toyota Smart Key, en este sistema se puede identificar el código de identificación del transmisor en DUMP de la BCM de manera simple, para ello tenemos necesariamente que leer la memoria operativa EEPROM, con la ayuda de un programador universal, es importante informar que el PIN CODE (password o código secreto), también está almacenado en esta EEPROM. El PIN CODE nos sirve para programar un nuevo transmisor mediante la utilización de un Scanner conectado al puerto de diagnóstico OBD II (Gutierrez, 2019, pág. 134).

Figura 24 BCM



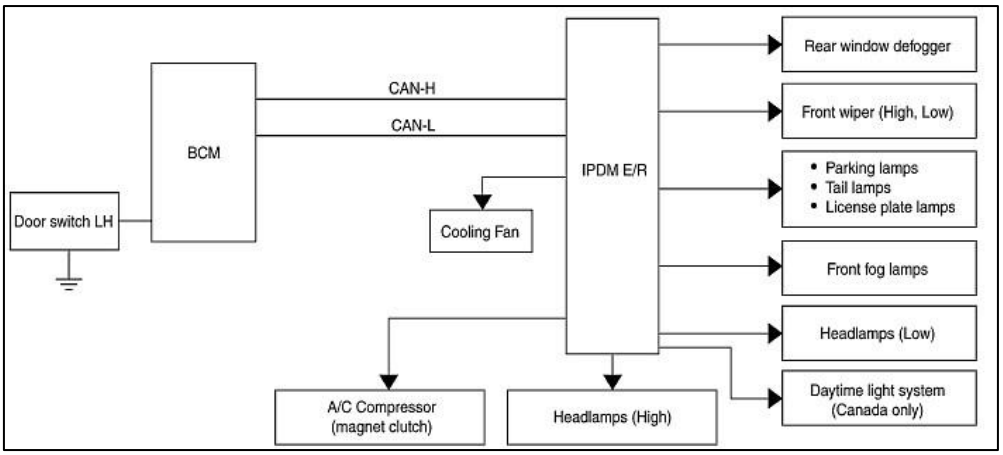
Fuente: NISSAN (2007).

2.4.1.4. IPDM (Modulo de Distribución de Energía Inteligente)

IPDM (Intelligent Power Distribution Module) es un acrónimo de Nissan/Infiniti. El IPDM E/R (módulo de distribución inteligente de energía) integra la caja de relés y el bloque de fusibles que se encuentra ubicado en el compartimiento del motor.

Controla relés integrados a través del circuito de control IPDM E/R. El circuito de control integrado IPDM E/R realiza la operación ON-OFF de relés, control de comunicación CAN, recepción de señal del interruptor de presión de aceite, etc., también controla la operación de cada componente eléctrico a través de líneas de comunicación BCM y CAN. El control de línea de comunicación CAN, conectando cada centralita mediante dos líneas de comunicación CAN L (LOW) y CAN H (HIGH), es posible transmitir una cantidad máxima de información con un cableado mínimo. Cada unidad de control puede, transmite y recibe datos, y solo lee la información necesaria. Cuando la comunicación CAN con otras unidades de control es imposible, IPDM E/R realiza un control a prueba de fallas. Después de que la comunicación CAN vuelve al funcionamiento normal, también vuelve al control normal (NISSAN, 2007, pág. 16).

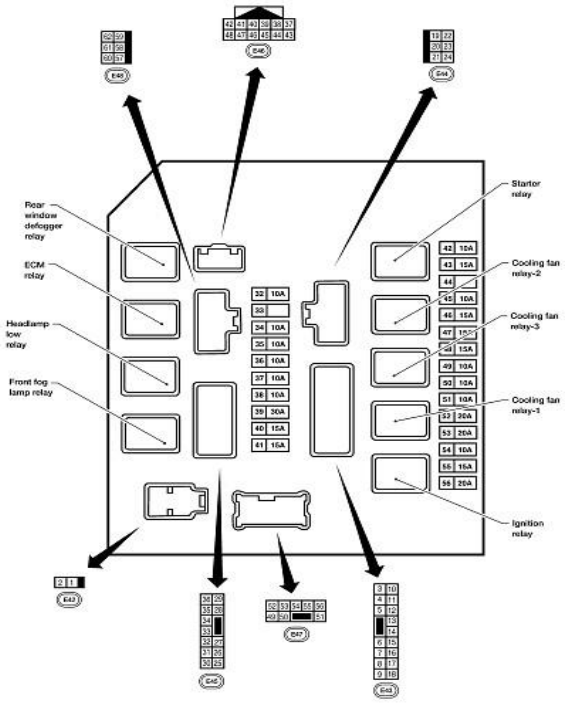
Figura 25 Prueba activa automática IPDM E/R NOTE HR15.



Fuente: NISSAN (2007).

IPDM E/R activa el modo de prueba activo automático (fig. 68), cuando recibe la señal del interruptor de la puerta del BCM a través de la comunicación CAN línea. Por lo tanto, cuando el modo de prueba activo automático se activa con éxito, la comunicación CAN entre IPDM E/R y BCM es normal. Si alguno de los sistemas controlados por IPDM E/R no se puede operar, la causa posible se puede diagnosticar fácilmente utilizando la prueba activa automática (NISSAN, 2007, pág. 21).

Figura 26 IPDM

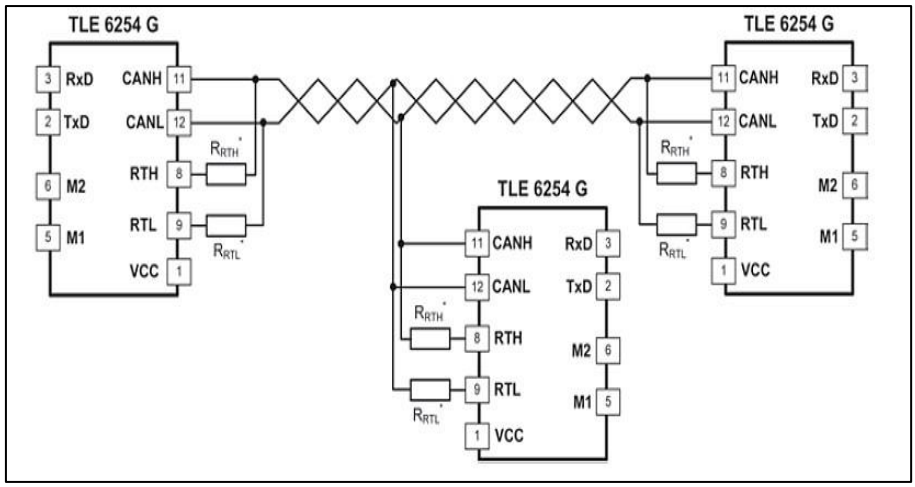


Fuente: NISSAN (2007).

En principio, CAN H y CAN L funcionan por separado y en fase hormiga. CAN H tiene una resistencia de terminación a tierra (a través del interruptor RTH) y CAN L tiene una terminación resistencia a través del interruptor RTL a VCC (fig. 70).

La señal se transmitirá a través de la ruta CAN H y CAN L baja en fase hormiga. Todos los receptores obtienen diferente señal si no hay un cable corto o abierto en el bus. En este modo, el modo común el alcance y la robustez son muy altos. Si se detecta un corto, el transmisor se desactiva esta ruta (por ejemplo, si CAN H tiene un cortocircuito a tierra, CAN H se desactivará y la comunicación se transmitirá solo a través de CAN L). Para la rescisión, todos los nodos están completos. El valor de la resistencia de terminación puede estar entre 500 Ω y 5 kΩ. En total, el valor de todas las resistencias (en una conexión en paralelo) debe estar en un rango de 100 Ω. No se permiten valores inferiores a 100 Ω (Lawrenz, 2013, pág. 47).

Figura 27 Diagrama de bloques de una red CAN de baja velocidad tolerante a fallas típicas.



Fuente: Lawrenz (2013).

2.4.1.5. Unidad de Llave Inteligente

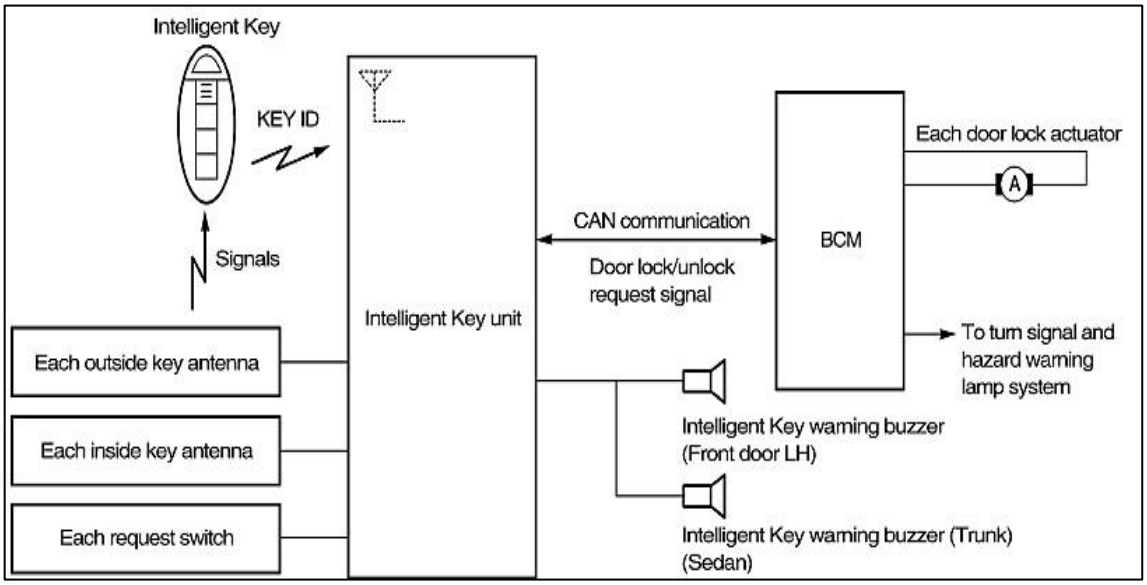
El sistema de llave inteligente es un sistema que permite bloquear y desbloquear las cerraduras de las puertas (cerradura de puerta/función de desbloqueo) y arranque el motor

(función de arranque del motor) llevando consigo la llave inteligente (sin alguna operación clave), que opera en base a los resultados de la verificación de identidad electrónica utilizando comunicaciones bidireccionales entre la llave inteligente y el vehículo (unidad de llave inteligente).

Los vehículos equipados con transmisión manual incluyen un solenoide de bloqueo de llave ubicado en la columna de dirección para evitar el apagado accidental del interruptor de encendido y el bloqueo del volante durante la conducción cuando el vehículo está en movimiento. Cuando la unidad de llave inteligente detecta que se presiona cada interruptor de solicitud (fig. 71), inicia la antena de llave exterior y la antena de la tecla interior correspondiente al interruptor de solicitud presionado y envía la señal de solicitud a la llave inteligente. Si la llave inteligente está dentro del área de detección de la antena de la llave exterior, recibe la señal de solicitud y envía la señal de ID de llave a la unidad de llave inteligente. La unidad de llave inteligente recibe la señal de ID de llave y la compara con la ID de llave registrada. Si el resultado de la verificación de ID de llave es correcto, la unidad de llave inteligente envía la señal de solicitud de bloqueo/desbloqueo

de puerta al BCM (Módulo de control de la carrocería) a través de la línea de comunicación CAN (NISSAN, 2007, pág. 76).

Figura 28 Funcionamiento del sistema de llave inteligente.



Fuente: NISSAN (2007).

2.4.1.6. ECM (Modulo de control electrónico)

La computadora del motor es la encargada de ejecutar la orden proveniente del módulo inmovilizador vehicular, esta orden puede habilitar el encendido del motor de combustión, cuando durante el encendido, se utiliza una llave con transponder, cuyo código de identificación ID, se encuentra previamente registrado en el módulo inmovilizador vehicular. Caso contrario, si durante el encendido del motor, se utiliza una llave con transponder, cuyo código de identificación ID, no está previamente registrado en el módulo inmovilizador vehicular, el módulo inmovilizador vehicular ordena a la computadora del motor, NO encienda el motor de combustión (modo bloqueo). Si se utiliza, durante el encendido del motor una llave sin transponder, también ocurre que el módulo inmovilizador vehicular, ordena a la computadora de motor no encienda el motor de combustión interna (Gutierrez, 2019, pág. 136).

Figura 29 ECM Nissan Note HR15.



Fuente: BE FORWARD AUTO PARTS (2023).

2.5. Memoria operativa EEPROM

Esta memoria es programable y borrable eléctricamente. Se puede reprogramar dentro del propio circuito final (Penagos, 2018, pág. 37).

Es un tipo de memoria que puede ser programada, borrada y reprogramada eléctricamente, a diferencia de la EPROM que ha de borrarse mediante un aparato que emite rayos ultravioletas. Son memorias no volátiles, es decir que la información contenida NO se borra cuando se quita la energía (batería). Las celdas de la memoria EEPROM están constituidas por un transistor MOS, que tiene una compuerta flotante (estructura SAMOS), su estado normal está cortado y la salida proporciona un 1 lógico. Aunque una EEPROM puede ser leída un número ilimitado de veces, solo puede ser borrada y reprogramada entre 100000 y un millón de veces. Estos dispositivos suelen comunicarse mediante protocolos de comunicación (Gutierrez, 2019, pág. 25).

2.5.1. Tipos de protocolos de comunicación de las memorias EEPROM

2.5.1.1. Inter-Integrated Circuit I^2C

I2C es un puerto y protocolo de comunicación serial, define la trama de datos y las conexiones físicas para transferir bits entre 2 dispositivos digitales. El puerto incluye dos cables de comunicación, SDA y SCL. Además, el protocolo permite conectar hasta 127

dispositivos esclavos (fig. 73) con esas dos líneas, con hasta velocidades de 100, 400 y 1000 kbits/s. También es conocido como IIC o TWI – Two Wire Interface.

El protocolo I2C es uno de los más utilizados para comunicarse con sensores digitales, ya que a diferencia del puerto Serial, su arquitectura permite tener una confirmación de los datos recibidos, dentro de la misma trama, entre otras ventajas.

La conexión de tantos dispositivos al mismo bus, es una de las principales ventajas. Además, si comparamos a I2C con otro protocolo serial, como Serial TTL, este incluye más bits en su trama de comunicación que permite enviar mensajes más completos y detallados (HETPRO/Tutoriales, 2023).

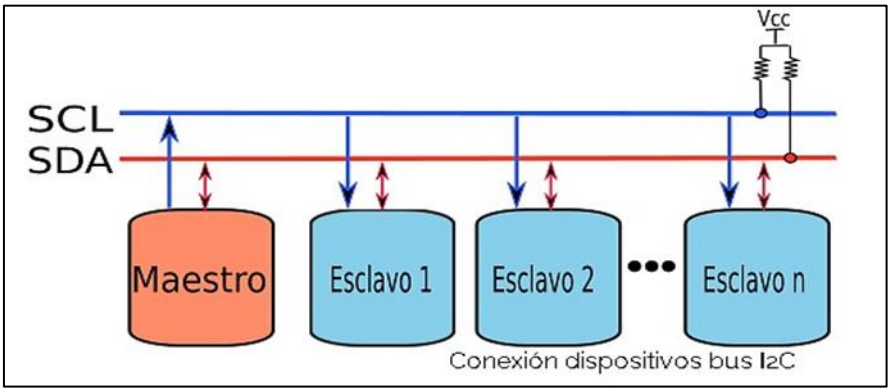
L a principal característica de I^2C es que utiliza dos líneas para transmitir la información una para los datos y por otra la señal de reloj. También es necesaria una tercera línea, pero esta solo es la referencia (masa). Como suelen comunicarse circuitos en una misma placa que comparten una misma masa esta tercera línea no suele ser necesaria. Los dispositivos conectados al bus I^2C tienen una dirección única para cada uno. También pueden ser maestros o esclavos. El dispositivo maestro inicia la transferencia de datos y además genera la señal de reloj, pero no es necesario que el maestro sea siempre el mismo dispositivo, esta característica hace que al bus I^2C se le denomine bus multi-mestro. Clasificación de la

familia I^2C por su capacidad de almacenamiento.

- 24C01 ⇨ 1 (Kbit) • 24C02 ⇨ 2 (Kbit)
- 24C04 ⇨ 4 (Kbit)
- 24C08 ⇨ 8 (Kbit)
- 24C16 ⇨ 16 Kbit (Gutierrez, 2019, pág. 26).

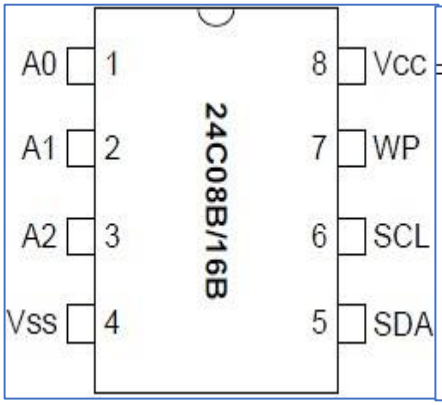
Figura 73 :

Figura 30 Esquemático con un maestro (un Micro Esquemático con un maestro (un Micro controlador) y y tres nodos esclavos.tres nodos esclavos. controlador)



Fuente: **UN ELECTRONICA (2019)**UN ELECTRONICA (2019) .

Figura 31 Pinout memoria EPROM



Name	Function
Vss	Ground
SDA	Serial Address/Data I/O
SCL	Serial Clock
WP	Write Protect Input
Vcc	+4.5V to 5.5V Power Supply
A0, A1, A2	**No Internal Connection**

Fuente: ALLDATASHEET (2023).

2.6. ECU del motor HR15DE

La unidad de control electrónico del motor, conocida como ECU (Engine Control Unit), constituye el componente principal encargado de gestionar y coordinar el funcionamiento del motor en los vehículos modernos. En el caso del Nissan AD 2008 equipado con motor HR15DE, la ECU desempeña un papel fundamental no solo en el control de la inyección y el encendido, sino también en la gestión del sistema inmovilizador (NATS), lo que la convierte en un elemento crítico dentro de la arquitectura electrónica del vehículo.

La ECU puede entenderse como un microordenador especializado que recibe información de múltiples sensores distribuidos en el motor, procesa estos datos en tiempo real y ejecuta acciones sobre actuadores para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema. Entre las funciones principales se encuentran el control de la inyección de combustible, el tiempo de encendido, el ralentí, las emisiones contaminantes y la interacción con sistemas de seguridad electrónica.

Según Bosch (2018), la ECU representa el núcleo del sistema de gestión del motor en los vehículos modernos, ya que integra tanto funciones de control operativo como de seguridad, permitiendo una administración precisa y coordinada de todos los parámetros del motor.

Figura 32 Unidad de control electrónico (ECU) del motor HR15DE



Fuente: Elaboración propia basada en Bosch (2018) y manuales técnicos Nissan.

2.6.1. Definición y función de la ECU

La ECU es un dispositivo electrónico programable encargado de controlar el funcionamiento del motor mediante la interpretación de señales provenientes de sensores y la activación de actuadores.

En términos funcionales, la ECU del motor HR15DE realiza las siguientes tareas principales:

- Control del tiempo de inyección de combustible.
- Gestión del sistema de encendido.
- Regulación del ralentí del motor.
- Control de emisiones contaminantes.
- Supervisión del sistema inmovilizador (NATS).

De acuerdo con Halderman (2022), la ECU es un sistema de control en tiempo real que procesa información proveniente del motor miles de veces por segundo, permitiendo ajustes precisos para optimizar el rendimiento y la eficiencia del vehículo.

En el caso del Nissan AD 2008, la ECU no solo gestiona funciones mecánicas, sino que también actúa como unidad de seguridad electrónica, verificando la autenticidad de la llave mediante la comunicación con el sistema NATS.

2.6.2. Características del motor HR15DE

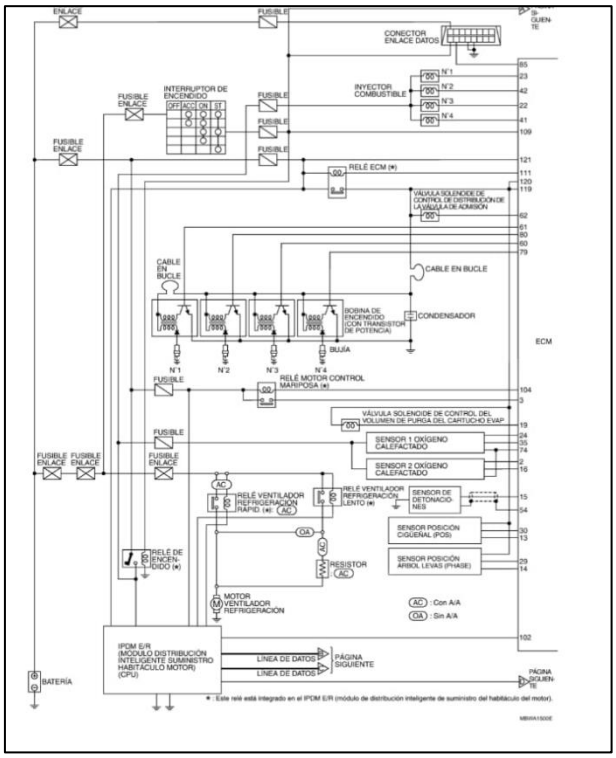
El motor HR15DE es un motor de combustión interna de 1.5 litros, de 4 cilindros en línea, fabricado por Nissan, que incorpora tecnología de inyección electrónica multipunto. Este motor es ampliamente utilizado en vehículos compactos debido a su eficiencia, bajo consumo de combustible y confiabilidad mecánica.

- Entre sus características principales se destacan:
- Configuración de 4 cilindros en línea.
- Sistema DOHC (doble árbol de levas en cabeza).
- Inyección electrónica multipunto.
- Control electrónico mediante ECU.
- Integración con sistema inmovilizador NATS.

La ECU del HR15DE está diseñada para trabajar en conjunto con una red de sensores que monitorean constantemente parámetros como la posición del cigüeñal, la temperatura del motor, la presión de aire y la mezcla de combustible.

Según Nissan Motor Corporation (2010), el motor HR15DE fue diseñado para optimizar el equilibrio entre rendimiento, eficiencia y control electrónico, integrando sistemas avanzados de gestión del motor basados en ECU de alta precisión.

Figura 33 Esquema del motor HR15DE con sistema de gestión electrónica



Fuente: Elaboración propia basada en Nissan Motor Corporation (2010).

2.6.3. Relación entre ECU e inmovilizador

Uno de los aspectos más importantes de la ECU en el motor HR15DE es su integración con el sistema inmovilizador NATS. Esta relación permite que la ECU no solo controle el funcionamiento del motor, sino que también actúe como un elemento de seguridad electrónica.

Cuando el conductor intenta encender el vehículo, la ECU recibe una señal del sistema NATS que indica si la llave ha sido autenticada correctamente. Si la autenticación es válida, la ECU habilita el arranque del motor; en caso contrario, bloquea la inyección de combustible y el sistema de encendido.

Denton (2020) explica que en los sistemas modernos, la ECU es el componente final de decisión dentro del sistema inmovilizador, ya que es la encargada de habilitar o bloquear el funcionamiento del motor en función de la información recibida desde los módulos de seguridad.

Esta integración hace que la ECU sea un punto crítico en procesos de diagnóstico y reparación electrónica, ya que cualquier falla en su memoria interna puede afectar directamente el sistema de arranque del vehículo.

Figura 34 Interacción entre ECU y sistema inmovilizador NATS



Fuente: Elaboración propia basada en Denton (2020).

2.6.4. Fallas electrónicas en la ECU

La ECU del motor HR15DE puede presentar diversas fallas electrónicas que afectan tanto el funcionamiento del motor como la comunicación con el sistema inmovilizador.

Entre las fallas más comunes se encuentran:

2.6.4.1. Corrupción de memoria interna

La memoria EEPROM o Flash puede dañarse debido a fluctuaciones de voltaje, fallos eléctricos o procesos de programación incorrectos.

2.6.4.2. Pérdida de sincronización con el NATS

Cuando la información almacenada en la ECU no coincide con la del BCM o la llave, el sistema bloquea el arranque del vehículo.

2.6.4.3. Fallas en comunicación CAN-BUS

Interrupciones en la red de comunicación pueden impedir el intercambio de información entre módulos electrónicos.

2.6.4.4. Daños físicos en la ECU

Factores como humedad, sobrecalentamiento o cortocircuitos pueden generar daños irreversibles en los circuitos internos.

Según Halderman (2022), muchas fallas asociadas a no arranque en vehículos modernos no están relacionadas con el sistema mecánico, sino con errores en la ECU o en su programación interna.

Estas fallas son particularmente relevantes en procesos de diagnóstico avanzado, ya que pueden requerir la intervención directa sobre la memoria de la ECU mediante herramientas especializadas como programadores electrónicos.

Figura 35 Principales fallas electrónicas en la ECU automotriz



Fuente: Halderman (2022).

2.6.5. Importancia de la ECU en procesos de diagnóstico y reprogramación

La ECU es el componente central en los procesos de diagnóstico automotriz moderno, ya que concentra la información operativa y de seguridad del motor. Su análisis permite identificar fallas tanto mecánicas como electrónicas, facilitando la toma de decisiones en procesos de reparación.

En el contexto del presente proyecto, la ECU del motor HR15DE representa el punto principal de intervención para la realización del análisis del sistema inmovilizador y la posterior reprogramación mediante herramientas especializadas como el SM2 Pro.

El estudio de la ECU es fundamental para comprender la lógica interna del sistema de arranque del vehículo, así como para justificar técnicamente procedimientos de modificación de datos relacionados con el sistema de seguridad electrónica.

Figura 36 ECU como núcleo de diagnóstico y reprogramación electrónica



Fuente: Elaboración propia.

2.7. Llaves transponder y sistemas de codificación

Las llaves transponder constituyen uno de los elementos fundamentales en los sistemas modernos de seguridad automotriz. Su función principal es permitir la identificación electrónica del usuario autorizado mediante un código único almacenado en un microchip integrado dentro de la llave. Este sistema reemplaza la seguridad mecánica

tradicional por un sistema de autenticación digital, el cual interactúa directamente con la ECU y el sistema inmovilizador del vehículo.

En los vehículos modernos, incluyendo el Nissan AD 2008 con motor HR15DE, la llave transponder no solo cumple una función mecánica de apertura del encendido, sino que también actúa como un dispositivo electrónico de identificación que debe ser validado por el sistema NATS antes de permitir el arranque del motor.

Según Halderman (2022), los sistemas de llaves transponder han revolucionado la seguridad vehicular al introducir un método de autenticación electrónica basado en códigos criptográficos únicos que dificultan la duplicación no autorizada de llaves.

Figura 37 Estructura interna de una llave transponder automotriz



Fuente: Elaboración propia basada en Halderman (2022).

2.7.1. Principio de funcionamiento del transponder

El transponder es un microchip pasivo que no requiere alimentación propia, ya que se activa mediante inducción electromagnética generada por la antena del sistema de encendido. Cuando la llave se acerca al switch de encendido, la antena lectora genera un campo electromagnético que energiza el chip.

Una vez activado, el transponder envía un código digital único hacia el sistema inmovilizador del vehículo. Este código es recibido y procesado por el módulo NATS o BCM, el cual lo compara con la información almacenada en la ECU.

Si el código coincide, el sistema autoriza el arranque del motor; de lo contrario, se bloquea el sistema de inyección y encendido.

De acuerdo con Denton (2020), el uso de transponders pasivos en sistemas automotrices ha permitido aumentar significativamente la seguridad del vehículo, ya que elimina la posibilidad de arranque mediante copias mecánicas simples.

2.7.2. Codificación de llaves automotrices

La codificación de llaves es el proceso mediante el cual se registra un código único en la memoria de la ECU o del módulo inmovilizador, permitiendo que únicamente las llaves autorizadas puedan activar el vehículo.

Este proceso se realiza mediante equipos de diagnóstico especializados que permiten sincronizar la información entre la llave, el BCM y la ECU. En muchos casos, la codificación requiere acceso directo a la memoria interna del sistema electrónico del vehículo.

En sistemas como el NATS de Nissan, la codificación está estrechamente vinculada a la ECU, lo que significa que cualquier cambio en los módulos puede afectar la sincronización del sistema.

Según Nissan Motor Corporation (2010), la codificación de llaves es un procedimiento crítico que garantiza la seguridad del sistema inmovilizador y evita el acceso no autorizado al vehículo.

Figura 38 Proceso de codificación de llaves en sistemas automotrices



Fuente: Elaboración propia basada en Nissan Motor Corporation (2010).

2.7.3. Sincronización entre llave y ECU

La sincronización entre la llave transponder y la ECU es un proceso fundamental dentro del sistema inmovilizador, ya que permite establecer una comunicación válida entre el usuario y el sistema de control del motor.

Durante este proceso, la ECU verifica que el código recibido desde la llave coincida con los datos almacenados en su memoria interna. Si la sincronización es correcta, la ECU habilita los sistemas de inyección y encendido del motor.

Denton (2020) señala que la sincronización entre módulos electrónicos es uno de los elementos más críticos en los sistemas de seguridad modernos, ya que cualquier desajuste puede generar condiciones de no arranque incluso en ausencia de fallas mecánicas.

En vehículos como el Nissan AD 2008, la sincronización depende de la correcta comunicación entre la llave, el BCM y la ECU, lo que convierte al sistema en una arquitectura altamente dependiente de la electrónica.

Figura 39 Sincronización electrónica entre llave, BCM y ECU



Fuente: Denton (2020).

2.7.4. Problemas frecuentes en sistemas de llave codificada

Los sistemas de llaves codificadas pueden presentar diversas fallas que afectan directamente el funcionamiento del vehículo. Estas fallas suelen estar relacionadas con problemas electrónicos y no necesariamente con daños mecánicos.

Entre los problemas más comunes se encuentran:

2.7.4.1. Pérdida de codificación

Puede ocurrir debido a fallos en la memoria de la ECU o interrupciones en el suministro eléctrico.

2.7.4.2. Desincronización del sistema

Se presenta cuando la información entre la llave, el BCM y la ECU deja de coincidir.

2.7.4.3. Daño en el transponder

Aunque es un componente pasivo, puede sufrir daños físicos o pérdida de señal.

2.7.4.4. Fallas en el sistema inmovilizador

Errores internos en el módulo NATS o BCM pueden impedir la validación de la llave.

Según Halderman (2022), la mayoría de los problemas relacionados con sistemas de llave codificada están vinculados a fallas electrónicas en los módulos de control y no a defectos mecánicos en la llave.

Figura 40 Principales fallas en sistemas de llaves transponder



Fuente: Elaboración propia basada en Halderman (2022).

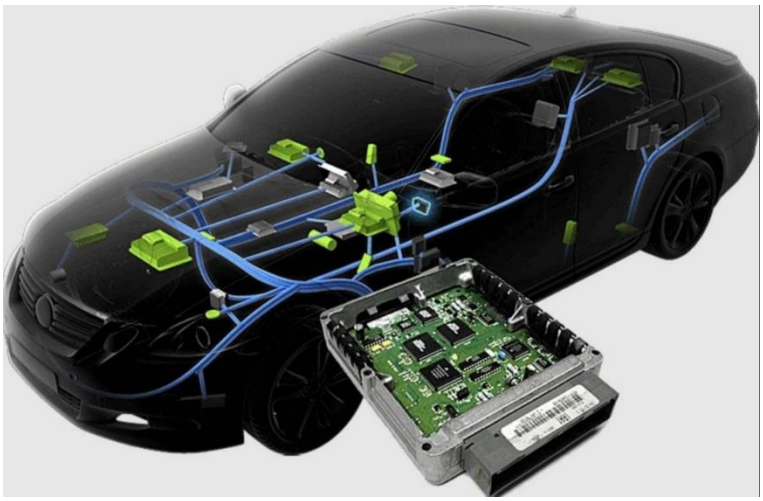
2.7.4.5. Importancia del sistema de codificación en el proyecto

El estudio de los sistemas de llave transponder y su codificación es fundamental dentro del presente proyecto, ya que permite comprender la base de funcionamiento del sistema inmovilizador del vehículo.

En el caso del Nissan AD 2008, el sistema de codificación está directamente relacionado con la ECU del motor HR15DE, lo que implica que cualquier intervención en el sistema de arranque requiere el entendimiento de la interacción entre la llave, el BCM y la ECU.

Este conocimiento es esencial para justificar técnicamente procesos de diagnóstico y reprogramación electrónica, como el análisis del sistema inmovilizador mediante herramientas como el SM2 Pro, que constituye el eje central del presente trabajo de investigación.

Figura 41 Relación del sistema de codificación con la ECU en el vehículo



Fuente: Elaboración propia.

CAPITULO III

3. Marco practico

3.1. Descripción del caso de estudio

El presente trabajo de investigación se desarrolla sobre un vehículo Nissan AD año 2008, equipado con motor HR15DE, el cual forma parte de un proceso de restauración mecánica y electrónica orientado a recuperar su funcionalidad operativa original. Este vehículo presenta condiciones de no arranque relacionadas principalmente con el sistema de gestión electrónica del motor y el sistema inmovilizador NATS.

Figura 42 Nissan AD



El caso de estudio se centra en la aplicación de técnicas de diagnóstico automotriz mediante el uso del programador SM2 Pro, el cual permite la comunicación directa con la unidad de control electrónico (ECU), facilitando el análisis del estado del sistema de inyección, encendido y seguridad electrónica del vehículo.

El objetivo principal del trabajo práctico no es la incorporación de nuevos sistemas electrónicos, sino la evaluación, diagnóstico y restauración del funcionamiento original del vehículo, mediante la identificación de fallas electrónicas y la demostración del uso de herramientas de diagnóstico automotriz.

Según Bosch (2018), los sistemas electrónicos de los vehículos modernos integran funciones de control y seguridad dentro de la ECU, lo que hace imprescindible el uso de herramientas de diagnóstico avanzadas para la identificación de fallas en sistemas de arranque y control del motor.

3.1.1. Identificación del vehículo

El vehículo objeto de estudio corresponde a las siguientes características:

- Marca: Nissan
- Modelo: AD
- Año: 2008
- Motor: HR15DE
- Sistema de alimentación: Inyección electrónica multipunto
- Sistema de seguridad: NATS (Nissan Anti-Theft System)
- Unidad de control: ECU electrónica integrada

Este modelo incorpora un sistema de gestión electrónica avanzado que controla tanto el funcionamiento del motor como la seguridad del sistema de arranque, lo que lo convierte en un vehículo dependiente de la correcta comunicación entre módulos electrónicos.

Figura 43 Vehículo Nissan AD 2008 – objeto de estudio



Fuente: Elaboración propia.

3.1.2. Estado general del vehículo antes de la intervención

Previo al inicio del proceso de diagnóstico y restauración, el vehículo presentaba condiciones de funcionamiento limitado, específicamente relacionadas con el sistema de arranque.

Entre las principales condiciones observadas se encuentran:

- Estado de no arranque del motor.
- Posible bloqueo del sistema inmovilizador NATS.
- Falta de sincronización entre módulos electrónicos.
- Incertidumbre en el estado de la ECU del motor HR15DE.
- Necesidad de revisión del sistema eléctrico general.

Estas condiciones indicaban la presencia de una falla de origen electrónico más que mecánico, lo que justificó la implementación de un diagnóstico especializado mediante herramientas de escaneo y programación como el SM2 Pro.

De acuerdo con Halderman (2022), en los vehículos modernos una gran parte de las fallas de no arranque están asociadas a sistemas electrónicos de control y no a fallas mecánicas del motor, lo que hace indispensable el uso de equipos de diagnóstico computarizado.

Figura 44 Vehículo Nissan AD 2008 – objeto de estudio



Fuente: Elaboración propia.

3.1.3. Problema principal del sistema de arranque

El problema principal identificado en el vehículo está relacionado con el sistema de arranque electrónico, el cual depende directamente de la comunicación entre la ECU, el sistema inmovilizador NATS y la llave transponder.

Cuando existe una falla en esta comunicación, la ECU bloquea la activación de los sistemas de inyección y encendido, impidiendo el arranque del motor incluso si el sistema mecánico se encuentra en condiciones adecuadas.

Este tipo de falla es común en vehículos que presentan desincronización entre módulos electrónicos, pérdida de codificación de llaves o fallas internas en la ECU.

Según Denton (2020), los sistemas inmovilizadores modernos pueden generar condiciones de bloqueo del motor cuando se detectan inconsistencias en la autenticación electrónica, incluso sin la presencia de fallas físicas en el motor.

En este contexto, el problema del vehículo se relaciona principalmente con el sistema de gestión electrónica del motor HR15DE y su interacción con el sistema NATS.

Figura 45 Relación entre ECU, NATS y sistema de arranque



Fuente: Denton (2020).

3.2. Condiciones iniciales del vehículo

Antes de la intervención técnica y del proceso de diagnóstico electrónico, el vehículo objeto de estudio se encontraba en condiciones que impedían su funcionamiento normal. Estas condiciones fueron determinantes para justificar la aplicación de herramientas de diagnóstico automotriz avanzadas, como el SM2 Pro, con el fin de identificar el origen de la falla.

El análisis inicial permitió establecer que el problema principal no estaba asociado a fallas mecánicas evidentes del motor, sino a posibles inconsistencias en el sistema electrónico de control, específicamente en la interacción entre la ECU del motor HR15DE y el sistema inmovilizador NATS.

Según Halderman (2022), en los vehículos modernos la mayoría de los problemas de arranque están relacionados con sistemas electrónicos de control, los cuales requieren herramientas de diagnóstico especializadas para su correcta evaluación.

3.2.1. Estado eléctrico general

En la inspección inicial del vehículo se observó que el sistema eléctrico general presentaba condiciones básicas de funcionamiento, sin embargo, no se garantizaba la correcta comunicación entre todos los módulos electrónicos.

Entre las observaciones realizadas se incluyen:

- Alimentación eléctrica presente en el sistema principal.
- Batería con capacidad funcional básica.
- Conexiones eléctricas con necesidad de revisión y limpieza.
- Posibles variaciones de voltaje en el sistema de arranque.

Estas condiciones indicaban que el sistema eléctrico no presentaba un fallo total, pero sí posibles irregularidades que podían afectar el funcionamiento de la ECU y el sistema inmovilizador.

De acuerdo con Bosch (2018), la estabilidad del sistema eléctrico es fundamental para el correcto funcionamiento de la ECU, ya que variaciones de voltaje pueden generar errores de comunicación o fallas en la memoria electrónica.

Figura 46 Estado del sistema eléctrico general del vehículo



Fuente: Elaboración propia.

3.2.2. Estado del sistema de encendido

El sistema de encendido del vehículo se encontraba en condición de no activación, lo que impedía el arranque del motor. Durante la inspección preliminar se verificó que no existía una respuesta adecuada del sistema de ignición al momento de intentar el encendido.

Se identificaron las siguientes condiciones:

- Ausencia de activación del sistema de inyección.
- Posible bloqueo del sistema de encendido por la ECU.
- Funcionamiento limitado del motor de arranque en algunas pruebas.
- Falta de autorización electrónica para el arranque del motor.

Estas características sugieren que el sistema de encendido estaba siendo bloqueado a nivel electrónico, posiblemente por el sistema inmovilizador NATS o por falta de sincronización con la ECU.

Según Denton (2020), los sistemas electrónicos de control pueden bloquear la activación del sistema de encendido cuando no se cumple la validación del sistema inmovilizador, incluso si los componentes mecánicos del sistema se encuentran en buen estado.

Figura 47 Sistema de encendido del vehículo en condición de no arranque



Fuente: Elaboración propia.

3.2.3. Estado del sistema inmovilizador NATS

El sistema inmovilizador NATS representa uno de los componentes más importantes en el análisis del vehículo, ya que es el encargado de autorizar o bloquear el arranque del motor.

En la evaluación inicial se determinó que el sistema podría estar involucrado en la condición de no arranque del vehículo, debido a la falta de confirmación de autorización entre la llave transponder, el BCM y la ECU.

Las posibles condiciones observadas incluyen:

- Falta de sincronización entre módulos electrónicos.
- Posible pérdida de codificación de la llave.
- Bloqueo del sistema de arranque por la ECU.
- Incertidumbre en la comunicación del sistema NATS.

Según Nissan Motor Corporation (2010), el sistema NATS bloquea automáticamente el arranque del motor cuando no se detecta una autenticación válida entre la llave y la ECU, lo cual puede generar condiciones de no arranque sin fallas mecánicas aparentes.

Figura 48 Estado del sistema inmovilizador NATS en condición de bloqueo



Fuente: Elaboración propia basada en Nissan Motor Corporation (2010).

3.2.4. Diagnóstico preliminar de fallas

El diagnóstico preliminar permitió establecer que el vehículo presentaba una condición de falla relacionada principalmente con el sistema electrónico de gestión del motor, más que con el sistema mecánico.

Entre las posibles causas identificadas se encuentran:

- Desincronización entre ECU y sistema inmovilizador.
- Posible bloqueo electrónico del sistema NATS.
- Fallas en la comunicación entre módulos electrónicos.
- Necesidad de verificación mediante herramientas de diagnóstico especializado.

De acuerdo con Halderman (2022), los sistemas modernos de gestión electrónica requieren diagnósticos computarizados debido a la complejidad de la interacción entre módulos, lo que dificulta la identificación de fallas mediante métodos tradicionales.

Este diagnóstico preliminar justificó la utilización del **SM2 Pro como herramienta principal de análisis electrónico**, permitiendo avanzar hacia la etapa de diagnóstico detallado del sistema.

Figura 49 Relación de fallas potenciales en el sistema electrónico del vehículo



Fuente: Elaboración propia.

3.3. Equipos, herramientas y software utilizados

Para la ejecución del presente proyecto de investigación aplicado al vehículo **Nissan AD 2008 con motor HR15DE**, se utilizaron diferentes equipos, herramientas y software especializados en diagnóstico y restauración automotriz. Estos elementos permitieron realizar la evaluación del sistema electrónico del vehículo, así como la demostración del funcionamiento del programador SM2 Pro en la comunicación con la ECU.

El uso de herramientas de diagnóstico automotriz es fundamental en vehículos modernos, ya que la mayor parte de las fallas se encuentran en los sistemas electrónicos de control y no únicamente en componentes mecánicos. Según Bosch (2018), la evolución de la electrónica automotriz ha hecho indispensable el uso de equipos de diagnóstico computarizado para la identificación precisa de fallas en la ECU y sistemas asociados.

3.3.1. Interfaz de diagnóstico SM2 Pro

El **SM2 Pro** es la herramienta principal utilizada en el presente proyecto. Se trata de una interfaz de comunicación avanzada que permite la conexión entre la computadora y la unidad de control electrónico (ECU) del vehículo.

Este dispositivo permite realizar funciones como:

- Comunicación directa con la ECU del motor.
- Lectura de parámetros en tiempo real.

- Identificación de sistemas electrónicos del vehículo.
- Diagnóstico de fallas en sistemas de inyección y encendido.
- Análisis del estado del sistema inmovilizador.

De acuerdo con Denton (2020), los interfaces de diagnóstico modernos permiten acceder a información crítica del vehículo que no es visible mediante inspección mecánica tradicional, facilitando el análisis de sistemas electrónicos complejos.

Figura 50 Interfaz de diagnóstico SM2 Pro utilizada en el proyecto



Fuente: Elaboración propia.

3.3.2. Computadora y software de diagnóstico

Para la ejecución del diagnóstico electrónico se utilizó una computadora portátil, la cual permitió la instalación y ejecución del software necesario para la comunicación con el SM2 Pro.

El software de diagnóstico automotriz permite interpretar la información enviada por la ECU, mostrando parámetros en tiempo real, códigos de falla y estado general del sistema del vehículo.

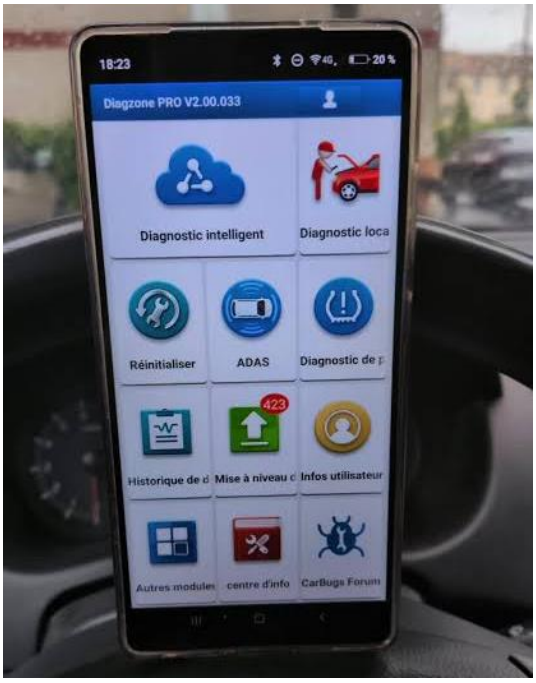
Entre las funciones principales del software utilizado se incluyen:

- Visualización de datos en vivo del motor.
- Lectura de códigos de falla (DTC).

- Monitoreo de sensores del motor HR15DE.
- Comunicación con el sistema electrónico del vehículo.

Según Halderman (2022), el uso de software especializado es esencial en el diagnóstico moderno, ya que permite interpretar la información electrónica generada por la ECU de manera precisa y eficiente.

Figura 51 Software de diagnóstico automotriz en funcionamiento



Fuente: Elaboración propia.

3.3.3. Herramientas eléctricas y mecánicas

Además de los equipos electrónicos, se utilizaron herramientas básicas de diagnóstico y restauración mecánica para complementar el trabajo realizado en el vehículo.

Entre estas herramientas se encuentran:

- Multímetro digital para medición de voltaje y continuidad.
- Juego de herramientas mecánicas para desmontaje de componentes.
- Cables de prueba para verificación de señales eléctricas.
- Fuente de alimentación externa de 12V para pruebas en banco.

Estas herramientas permitieron verificar el estado general del sistema eléctrico del vehículo y apoyar el proceso de diagnóstico electrónico.

Bosch (2018) señala que el diagnóstico automotriz moderno requiere la combinación de herramientas electrónicas y mecánicas para una evaluación completa del sistema del vehículo.

Figura 52 Herramientas utilizadas en el diagnóstico y restauración del vehículo



Fuente: Elaboración propia.

3.3.4. Elementos de seguridad y medición

Durante el desarrollo del proyecto también se utilizaron elementos de seguridad y medición con el fin de garantizar un trabajo técnico adecuado y evitar daños en los sistemas electrónicos del vehículo.

Entre estos elementos se incluyen:

- Guantes de protección.
- Protección contra descargas eléctricas.
- Cables de medición seguros.
- Equipos de verificación de voltaje estable.

El uso de estos elementos es fundamental en trabajos con sistemas electrónicos automotrices, ya que la ECU y los módulos electrónicos son sensibles a variaciones de voltaje o manipulaciones incorrectas.

Según Denton (2020), la manipulación de sistemas electrónicos automotrices requiere medidas de seguridad estrictas para evitar daños en la ECU y otros módulos del vehículo.

Figura 53 Elementos de seguridad utilizados durante el diagnóstico automotriz



Fuente: Elaboración propia.

3.4. Procedimiento de diagnóstico electrónico

El procedimiento de diagnóstico electrónico constituye una de las etapas más importantes dentro del presente proyecto, ya que permite establecer el estado real del sistema de gestión del motor y del sistema inmovilizador del vehículo Nissan AD 2008 con motor HR15DE. Esta fase se basa en la utilización del programador **SM2 Pro**, el cual actúa como interfaz de comunicación entre la unidad de control electrónico (ECU) y el equipo de análisis.

El objetivo principal de este procedimiento es identificar el estado funcional de la ECU, evaluar la comunicación con los módulos electrónicos del vehículo y determinar posibles fallas asociadas al sistema de arranque, inyección y seguridad electrónica.

Según Bosch (2018), el diagnóstico electrónico en vehículos modernos es indispensable debido a que la ECU concentra múltiples funciones de control, lo que hace imposible una evaluación precisa únicamente mediante métodos mecánicos tradicionales.

3.4.1. Preparación del sistema eléctrico previo al diagnóstico

Antes de realizar la conexión del equipo de diagnóstico, se efectuó una verificación general del sistema eléctrico del vehículo, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de trabajo para la ECU y los módulos electrónicos.

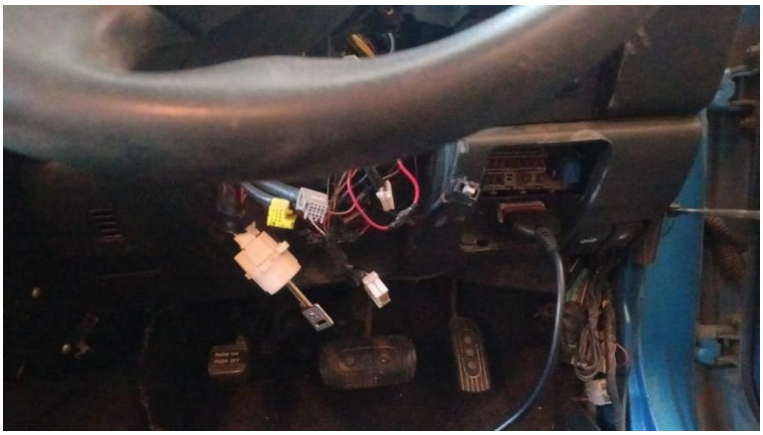
Las acciones realizadas fueron:

- Verificación del estado de la batería del vehículo.
- Revisión de conexiones principales de alimentación.
- Inspección de fusibles relacionados con ECU y sistema de encendido.
- Confirmación de masa (tierra) del sistema eléctrico.
- Estabilización del voltaje del sistema a condiciones seguras de operación.

Esta etapa es fundamental, ya que variaciones de voltaje pueden generar errores de comunicación o incluso daños en la ECU.

De acuerdo con Halderman (2022), los sistemas electrónicos automotrices requieren una alimentación estable para garantizar una correcta comunicación entre módulos y evitar fallas de diagnóstico.

Figura 54 Verificación del sistema eléctrico antes del diagnóstico



Fuente: Elaboración propia.

3.4.2. Conexión del equipo SM2 Pro al vehículo

Una vez verificado el sistema eléctrico, se procedió a la conexión del equipo SM2 Pro al puerto de diagnóstico OBD-II del vehículo.

El procedimiento consistió en:

- Ubicación del conector OBD-II del vehículo.
- Conexión del interfaz SM2 Pro al puerto de comunicación.
- Conexión del equipo a la computadora portátil.
- Encendido del sistema eléctrico del vehículo en modo de diagnóstico.
- Establecimiento de comunicación con la ECU del motor HR15DE.

El SM2 Pro permitió establecer una conexión directa con la ECU, facilitando el acceso a información interna del sistema de control del motor.

Denton (2020) indica que las interfaces de diagnóstico modernas permiten acceder a la información interna de la ECU en tiempo real, lo cual es fundamental para la identificación de fallas electrónicas complejas

Figura 55 Conexión del SM2 Pro al puerto OBD-II del vehículo



Fuente: Elaboración propia.

3.4.3. Identificación de la ECU del motor HR15DE

Una vez establecida la comunicación, el sistema permitió la identificación automática de la ECU correspondiente al motor HR15DE.

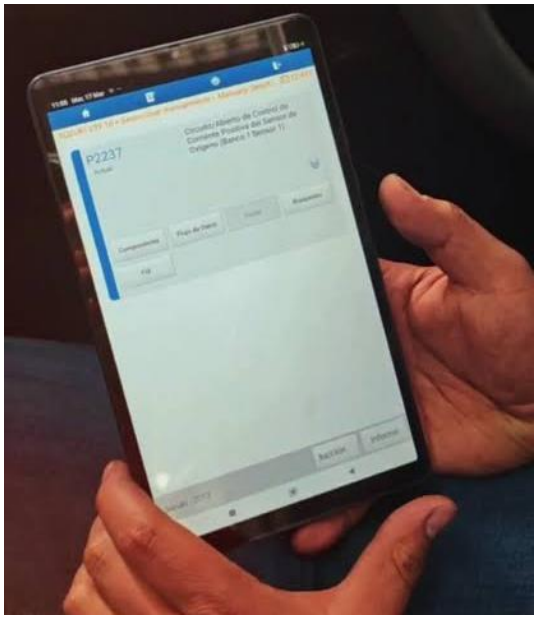
Durante este proceso se obtuvo información relevante como:

- Tipo de ECU instalada en el vehículo.
- Versión del software interno.
- Parámetros de configuración del sistema.
- Estado general de comunicación con módulos electrónicos.

La identificación de la ECU es una etapa crítica, ya que permite determinar el tipo de sistema de gestión electrónica con el que se está trabajando, así como sus protocolos de comunicación.

Según Bosch (2018), la correcta identificación de la ECU es esencial para realizar diagnósticos precisos, ya que cada unidad de control posee configuraciones específicas dependiendo del fabricante y del modelo del vehículo.

Figura 56 Identificación de la ECU HR15DE mediante software de diagnóstico



Fuente: Elaboración propia.

3.4.4. Lectura de parámetros en tiempo real

Posteriormente se procedió a la lectura de parámetros en tiempo real (Live Data), lo cual permitió observar el comportamiento del sistema electrónico del motor mientras el vehículo se encontraba en estado de diagnóstico.

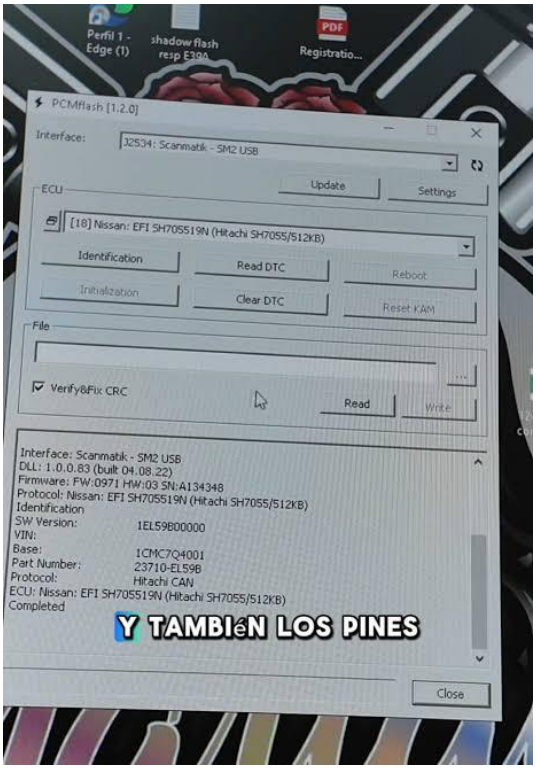
Los parámetros evaluados incluyeron:

- Estado de sincronización de la ECU.
- Señales de sensores del motor.
- Estado del sistema de inyección.
- Estado del sistema de encendido.
- Señales relacionadas al sistema inmovilizador NATS.

Esta información permitió analizar el comportamiento interno del sistema electrónico sin necesidad de desmontar componentes físicos.

Halderman (2022) señala que la lectura de datos en tiempo real es una de las herramientas más importantes del diagnóstico moderno, ya que permite observar el funcionamiento interno del motor desde la perspectiva electrónica.

Figura 57 Visualización de datos en tiempo real mediante SM2 Pro



Fuente: Elaboración propia.

3.4.5. Análisis del estado del sistema inmovilizador

Durante el diagnóstico electrónico también se evaluó el comportamiento del sistema inmovilizador NATS, debido a su relación directa con la ECU del motor HR15DE.

Se observó la interacción entre:

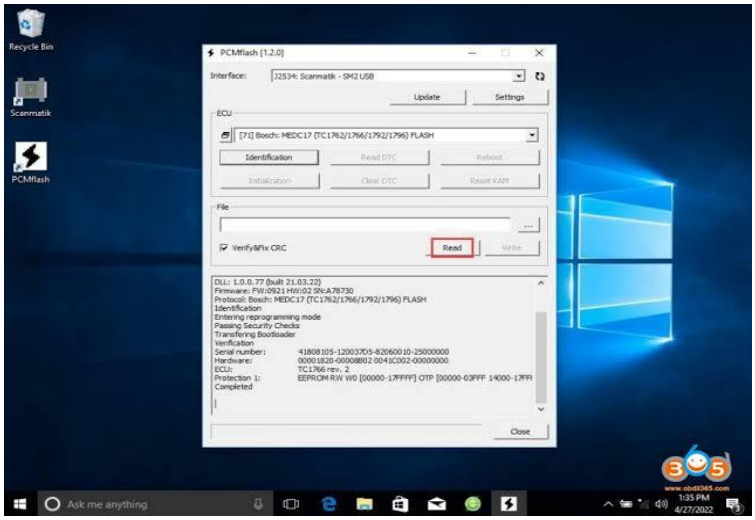
- ECU del motor
- Sistema NATS
- Módulo BCM
- Estado de autorización de arranque

Este análisis permitió determinar si existía comunicación adecuada entre los módulos o si se presentaban condiciones de bloqueo electrónico.

Denton (2020) explica que los sistemas inmovilizadores modernos pueden bloquear el arranque del motor cuando existe una falla en la autenticación electrónica, incluso si todos los componentes mecánicos del vehículo se encuentran en buen estado.

Este análisis fue clave para orientar la fase posterior del proyecto, relacionada con la restauración del sistema y la demostración del funcionamiento del equipo SM2 Pro.

Figura 58 Análisis del sistema inmovilizador NATS en diagnóstico electrónico



Fuente: Elaboración propia.

3.4.5.1. Importancia del procedimiento de diagnóstico

El procedimiento de diagnóstico electrónico realizado con el SM2 Pro es fundamental dentro del presente proyecto, ya que permite comprender el estado real del sistema de control del motor y del sistema inmovilizador.

Además, este proceso demuestra la importancia del uso de herramientas de diagnóstico avanzadas en vehículos modernos, donde la mayor parte de las fallas no son visibles de manera mecánica, sino que se encuentran en la comunicación entre módulos electrónicos.

En este sentido, el diagnóstico electrónico constituye la base técnica que permite justificar los procesos posteriores de restauración del vehículo.

3.5. Demostración del uso del SM2 Pro

La demostración del uso del SM2 Pro constituye una etapa fundamental dentro del presente proyecto, ya que permite evidenciar de manera práctica la aplicación de la herramienta de diagnóstico en el vehículo Nissan AD 2008 con motor HR15DE. En esta fase se valida la comunicación entre el equipo de diagnóstico y la ECU del vehículo, así como la capacidad de análisis de los sistemas electrónicos del motor.

El objetivo principal de esta demostración es mostrar el funcionamiento del SM2 Pro como interfaz de diagnóstico automotriz, capaz de interactuar con la unidad de control electrónico (ECU), interpretar datos en tiempo real y facilitar la evaluación del sistema inmovilizador NATS.

Según Denton (2020), las herramientas de diagnóstico electrónico permiten no solo identificar fallas, sino también comprender el comportamiento interno de los sistemas de control del vehículo, lo cual es esencial en el diagnóstico automotriz moderno.

3.5.1. Establecimiento de comunicación con la ECU

El primer paso de la demostración consistió en establecer la comunicación entre el SM2 Pro y la ECU del motor HR15DE a través del puerto OBD-II del vehículo.

El procedimiento realizado fue el siguiente:

- Conexión física del SM2 Pro al puerto OBD-II.
- Encendido del sistema eléctrico del vehículo en modo diagnóstico.

- Apertura del software de diagnóstico en la computadora.
- Selección del modelo y sistema del vehículo.
- Establecimiento de enlace con la ECU del motor HR15DE.

Una vez realizada la conexión, el sistema reconoció correctamente la ECU, permitiendo el acceso a los módulos electrónicos del vehículo.

De acuerdo con Bosch (2018), la comunicación con la ECU es el punto inicial del diagnóstico automotriz moderno, ya que permite acceder a la información interna del sistema de gestión del motor.

Figura 59 Establecimiento de comunicación entre SM2 Pro y ECU



Fuente: Elaboración propia.

3.5.2. Lectura de datos del sistema del motor

Una vez establecida la comunicación, se procedió a la lectura de datos del sistema del motor en tiempo real (Live Data). Esta función permitió observar el comportamiento dinámico de la ECU y de los sensores asociados al motor HR15DE.

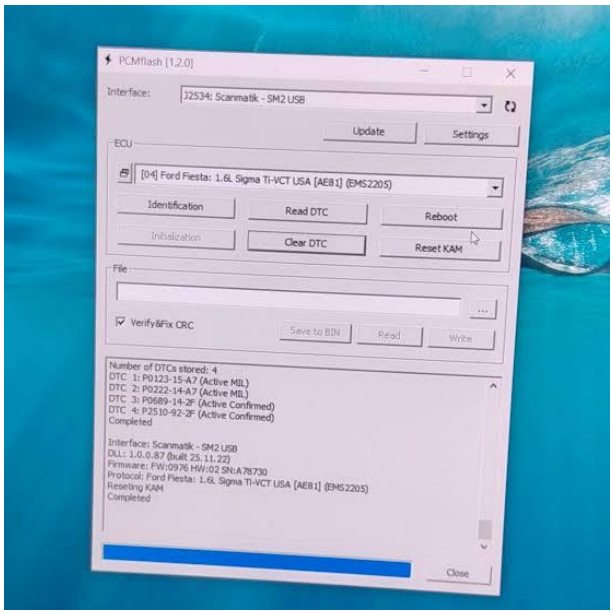
Entre los datos visualizados se incluyen:

- Revoluciones por minuto (RPM).
- Estado de inyección de combustible.
- Señales de sensores del motor.
- Estado del sistema de encendido.
- Parámetros relacionados con el sistema inmovilizador.

Esta información permitió analizar el funcionamiento interno del sistema sin necesidad de desmontar componentes físicos del vehículo.

Halderman (2022) indica que la lectura de datos en tiempo real es una de las herramientas más importantes del diagnóstico electrónico, ya que permite evaluar el comportamiento del sistema bajo condiciones reales de operación.

Figura 60 Visualización de datos en tiempo real del motor HR15DE



Fuente: Elaboración propia.

3.5.3. Visualización de parámetros electrónicos

Durante la demostración también se realizó la visualización de parámetros electrónicos asociados a los sistemas principales del vehículo, lo cual permitió obtener una visión más detallada del estado de la ECU y su interacción con los módulos del sistema.

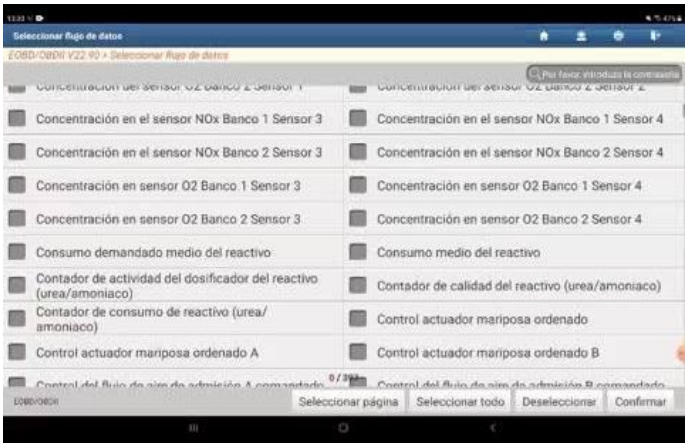
Los parámetros observados incluyeron:

- Estado de sincronización ECU–BCM.
- Estado del sistema NATS.
- Señales de sensores críticos del motor.
- Estado de autorización de arranque.

Esta etapa permitió evidenciar cómo la ECU actúa como el centro de control del vehículo, integrando tanto funciones de gestión del motor como de seguridad electrónica.

Según Denton (2020), la ECU moderna no solo controla el funcionamiento del motor, sino que también actúa como un nodo central de seguridad dentro de la arquitectura electrónica del vehículo.

Figura 61 Visualización de parámetros electrónicos en el sistema de diagnóstico



Fuente: Elaboración propia.

3.5.4. Interpretación básica de resultados obtenidos

Finalmente, se realizó una interpretación básica de los datos obtenidos durante la demostración del SM2 Pro, con el objetivo de comprender el estado general del sistema electrónico del vehículo.

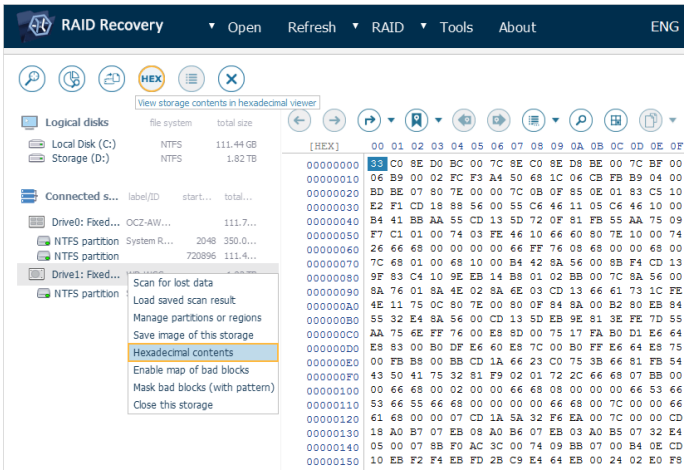
La interpretación permitió identificar:

- Condiciones generales del sistema de gestión del motor.
- Posible relación entre ECU y sistema inmovilizador.
- Estado de comunicación entre módulos electrónicos.
- Necesidad de intervención en el sistema de restauración del vehículo.

Esta etapa no tiene como objetivo realizar modificaciones en el sistema, sino únicamente evidenciar el funcionamiento del equipo de diagnóstico y la información que este proporciona.

Bosch (2018) señala que la interpretación de datos es una fase crítica del diagnóstico automotriz, ya que permite transformar la información electrónica en decisiones técnicas para la reparación del vehículo.

Figura 62 Interpretación de datos obtenidos mediante SM2 Pro



Fuente: Elaboración propia.

3.5.4.1. Importancia de la demostración del SM2 Pro

La demostración del SM2 Pro en el presente proyecto permite evidenciar la aplicación práctica de herramientas de diagnóstico automotriz en sistemas electrónicos modernos. Este proceso confirma la relevancia del uso de equipos especializados en la identificación del estado de la ECU y del sistema inmovilizador NATS.

Asimismo, esta etapa constituye un punto de conexión entre la teoría del sistema de gestión electrónica del motor y su aplicación real en el vehículo objeto de estudio.

En este sentido, el SM2 Pro se consolida como una herramienta fundamental para el diagnóstico y análisis de sistemas electrónicos automotrices en vehículos como el Nissan AD HR15DE.

3.6. Proceso de restauración del vehículo

El proceso de restauración del vehículo Nissan AD 2009 se llevó a cabo con el propósito de recuperar las condiciones funcionales de los diferentes sistemas involucrados en el funcionamiento del motor y del sistema de seguridad electrónica. Este proceso comprendió la revisión, reparación y acondicionamiento de componentes mecánicos y eléctricos, permitiendo establecer una base adecuada para la implementación del sistema didáctico y la realización de procedimientos de diagnóstico y programación mediante el SM2 Pro.

De acuerdo con Halderman (2022), la restauración de vehículos modernos requiere la integración de procedimientos mecánicos y electrónicos, debido a la estrecha relación existente entre los sistemas de control del motor y los módulos de seguridad.

3.6.1. Restauración del sistema eléctrico

Como parte del proceso de recuperación del vehículo, se realizó una inspección general del sistema eléctrico, verificando el estado de la batería, fusibles, relés y conexiones de alimentación. Asimismo, se efectuó la limpieza y corrección de terminales y puntos de masa, con la finalidad de asegurar una adecuada alimentación eléctrica hacia los diferentes módulos electrónicos.

Estas acciones permitieron garantizar la estabilidad del voltaje requerido por la ECU y los sistemas asociados, condición indispensable para la realización de procedimientos de diagnóstico y programación.

Figura 63 Restauración y verificación del sistema eléctrico del vehículo.



Fuente: Elaboración propia.

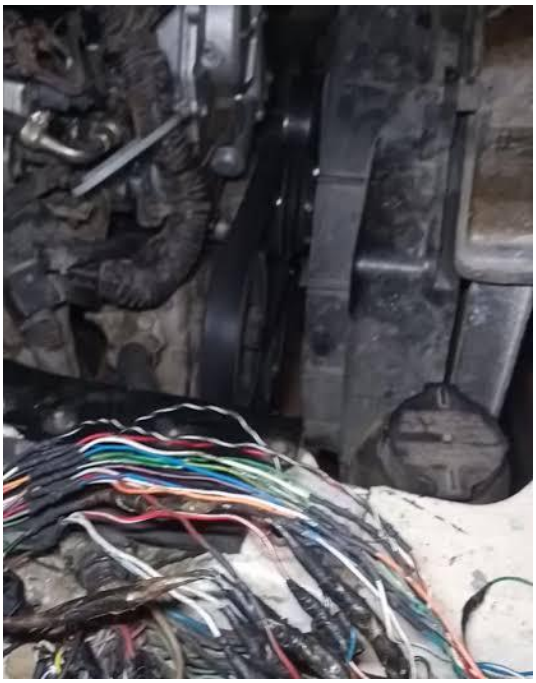
3.6.2. Revisión del sistema de arranque

Posteriormente se procedió a verificar el funcionamiento del sistema de arranque, inspeccionando el estado del motor de arranque, las conexiones de potencia y los circuitos asociados al interruptor de encendido.

Se realizaron pruebas de continuidad y alimentación con la finalidad de determinar posibles anomalías que pudieran afectar el proceso de encendido del motor.

Según Denton (2020), el correcto funcionamiento del sistema de arranque depende tanto de las condiciones mecánicas como del adecuado control electrónico ejercido por la ECU y los módulos de seguridad.

Figura 64 Inspección del sistema de arranque del Nissan AD 2009.



Fuente: Elaboración propia.

3.6.3. Inspección de componentes electrónicos del motor

Se efectuó la revisión de los principales componentes electrónicos relacionados con la gestión del motor, tales como sensores, conectores y cableado del sistema de inyección.

Asimismo, se verificó el estado general de la unidad de control electrónico (ECU), evaluando las condiciones físicas de sus conexiones y la integridad de los circuitos externos asociados.

La inspección permitió identificar las condiciones necesarias para llevar a cabo los procedimientos de diagnóstico y programación mediante el SM2 Pro.

Figura 65 Inspección de la ECU y componentes electrónicos del motor.



Fuente: Elaboración propia.

3.6.4. Preparación del vehículo para la implementación del sistema didáctico

Una vez concluidas las tareas de restauración y verificación, se procedió a preparar el vehículo para la implementación del sistema didáctico basado en el SM2 Pro.

Esta etapa comprendió la organización de los elementos de conexión, la disposición de los equipos de diagnóstico y la adecuación de las condiciones necesarias para realizar procedimientos de análisis y programación del sistema inmovilizador.

La finalidad de esta preparación fue convertir al vehículo en una plataforma de aprendizaje y demostración para el estudio de sistemas de seguridad electrónica automotriz.

Figura 66 Preparación del Nissan AD 2009 para la implementación del sistema didáctico.



Fuente: Elaboración propia.

3.7. Evaluación del sistema después de la intervención

Una vez concluidos los procedimientos de restauración, diagnóstico e implementación del sistema didáctico basado en el SM2 Pro, se realizaron pruebas de funcionamiento con la finalidad de verificar las condiciones operativas del Nissan AD 2009.

3.7.1. Verificación de la comunicación con la ECU

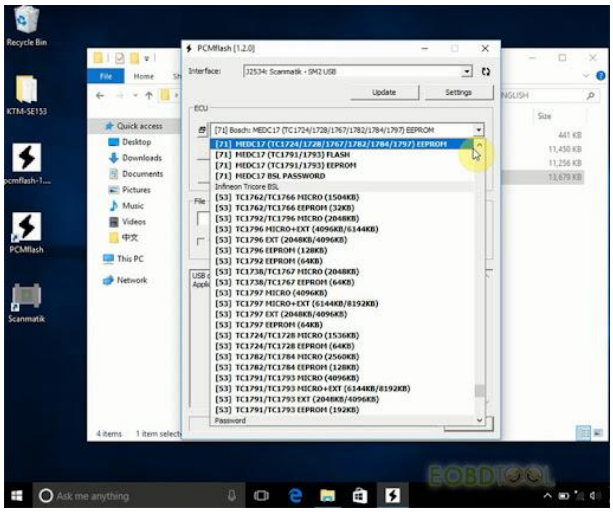
Se verificó la comunicación entre el SM2 Pro y la ECU del vehículo, comprobando la lectura de parámetros y la respuesta de los sistemas electrónicos.

Figura 67 Conexión del SM2 Pro con la ECU del Nissan AD 2009.



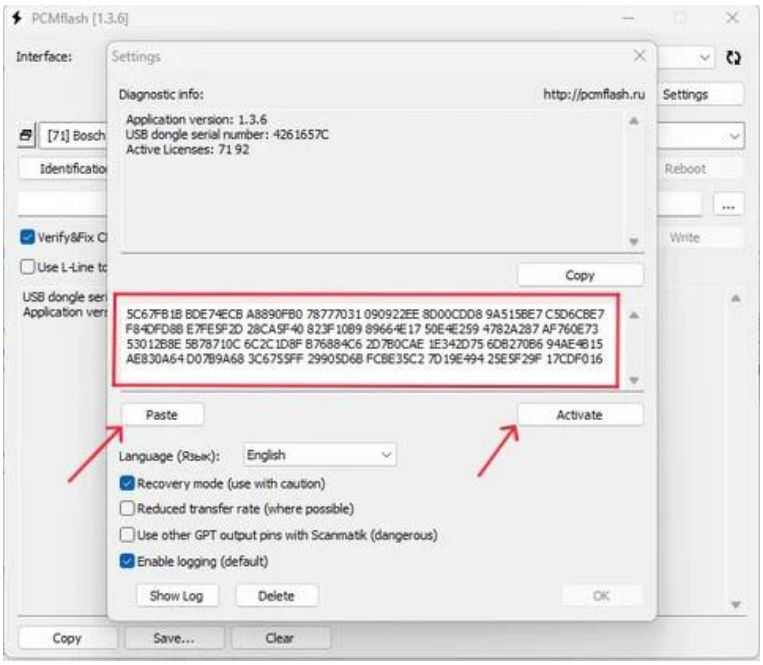
Fuente: Elaboración propia.

Figura 68 Identificación de la ECU mediante el software de diagnóstico.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 69 Lectura de parámetros en tiempo real.



Fuente: Elaboración propia.

3.7.2. Evaluación del sistema inmovilizador

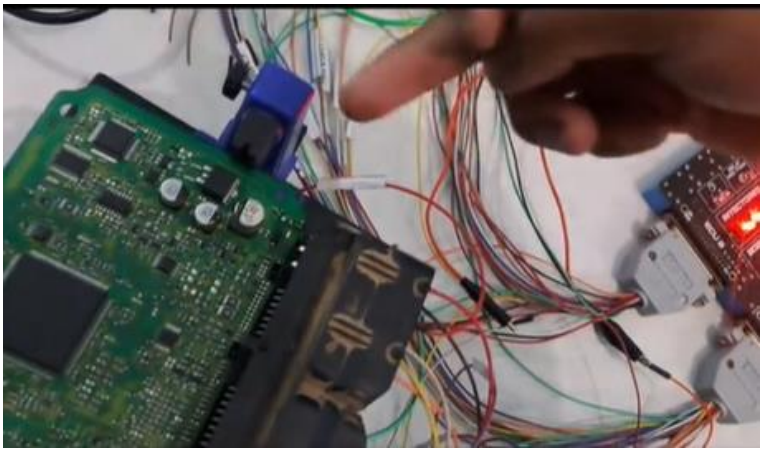
Se efectuó la revisión del sistema inmovilizador y se realizaron las operaciones correspondientes para la reprogramación del sistema (IMMO OFF), verificando posteriormente la respuesta del sistema de arranque.

Figura 70 Proceso de conexión para la lectura de la ECU.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 71 Procedimiento de análisis del sistema inmovilizador.



Fuente: Elaboración propia.

Proceso de reprogramación de la ECU.



Fuente: Elaboración propia.

3.7.3. Pruebas de funcionamiento del sistema de arranque

Una vez finalizada la intervención electrónica, se realizaron pruebas de funcionamiento con el objetivo de verificar la respuesta del sistema de arranque y las condiciones operativas del motor HR15DE.

Los resultados obtenidos permitieron evidenciar la recuperación del funcionamiento del vehículo y la correcta interacción entre los diferentes sistemas electrónicos.

Figura 72 Pruebas de funcionamiento del motor después de la intervención.

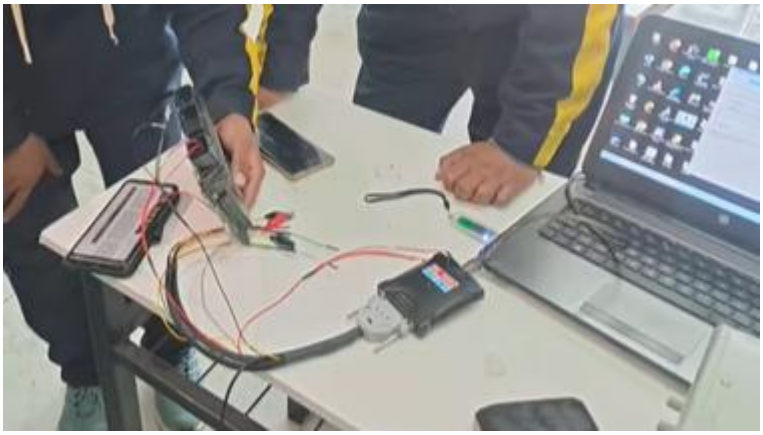


Fuente: Elaboración propia.

3.7.4. Validación del sistema didáctico implementado

Finalmente, se verificó el funcionamiento del sistema didáctico implementado en el Nissan AD 2009, comprobando la capacidad del SM2 Pro para efectuar procedimientos de diagnóstico y programación. Asimismo, se constató que el vehículo puede ser utilizado como una plataforma de aprendizaje para el estudio del sistema inmovilizador y del sistema de seguridad electrónica.

Figura 73 Sistema didáctico implementado en el vehículo Nissan AD 2009.



Fuente: Elaboración propia.

La evaluación posterior a la intervención permitió comprobar el correcto funcionamiento del vehículo y validar la implementación del sistema didáctico como una herramienta de apoyo para el aprendizaje y análisis de los sistemas electrónicos automotrices.

3.8. Resultados obtenidos

Una vez finalizados los procesos de restauración, diagnóstico, programación e implementación del sistema didáctico basado en el SM2 Pro, se obtuvieron resultados que permitieron verificar las condiciones operativas del vehículo Nissan AD 2009 y la funcionalidad del sistema implementado.

3.8.1. Resultados del diagnóstico electrónico

Mediante el uso del SM2 Pro fue posible establecer comunicación con la unidad de control electrónico (ECU), permitiendo la identificación del sistema de gestión del motor y la lectura de los parámetros de funcionamiento.

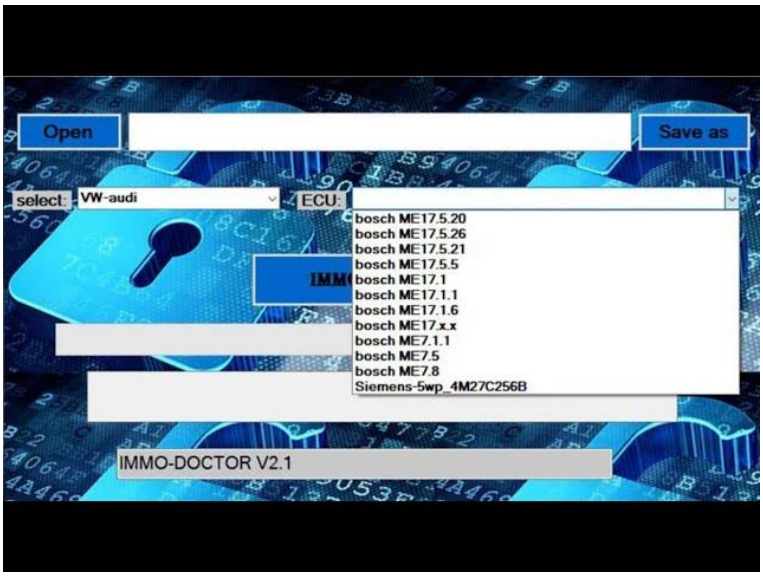
Asimismo, se logró realizar la evaluación del sistema inmovilizador y de los componentes relacionados con el sistema de seguridad electrónica.

Tabla 3 Resultados obtenidos durante el diagnóstico electrónico

Parámetro evaluado	**Resultado obtenido**
Comunicación con la ECU	Correcta
Lectura de parámetros en tiempo real	Satisfactoria
Identificación del sistema electrónico	Exitosa
Verificación del sistema inmovilizador	Realizada
Comunicación con los módulos del vehículo	Correcta

Fuente: Elaboración propia.

Figura 74 Lectura de parámetros del sistema mediante el SM2 Pro.



Fuente: Elaboración propia.

3.8.2. Resultados del proceso de reprogramación del sistema inmovilizador

Durante el desarrollo del proyecto se efectuó la reprogramación del sistema inmovilizador (IMMO OFF), permitiendo restablecer las condiciones de funcionamiento del sistema de arranque y recuperar la operatividad del vehículo.

Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento para verificar la respuesta del sistema después de la intervención.

Tabla 4 Resultados obtenidos después de la reprogramación del sistema inmovilizador

Variable evaluada	**Resultado**
Estado del sistema inmovilizador	Reprogramado
Respuesta del sistema de arranque	Correcta
Funcionamiento del motor	Normal
Comunicación con la ECU	Correcta

Fuente: Elaboración propia.

Figura 75 Pruebas de funcionamiento posteriores a la intervención.



Fuente: Elaboración propia.

3.8.3. Resultados de la implementación del sistema didáctico

La implementación del SM2 Pro en el Nissan AD 2009 permitió disponer de una plataforma orientada al aprendizaje y análisis de los sistemas electrónicos automotrices.

El sistema implementado posibilita realizar procedimientos de diagnóstico, programación y demostración del funcionamiento del sistema inmovilizador, constituyéndose en una herramienta de apoyo para futuras prácticas académicas.

Tabla 5 Resultados de la implementación del sistema didáctico

Aspecto evaluado	**Resultado obtenido**
Disponibilidad del sistema	Operativo
Aplicación didáctica	Satisfactoria
Capacidad de diagnóstico	Disponible
Capacidad de programación	Disponible
Utilización para prácticas académicas	Factible

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos permitieron comprobar la viabilidad de la implementación del sistema didáctico basado en el SM2 Pro, así como la recuperación de las condiciones operativas del vehículo y la disponibilidad de una herramienta de apoyo para el estudio y análisis de los sistemas de seguridad electrónica automotriz.

Figura 76 Incorporacion SM2 PRO



Fuente: Elaboracion Propia

CAPITULO IV

4. Conclusiones y recomendaciones

4.1. Conclusiones

- El desarrollo del presente proyecto permitió demostrar que el sistema de gestión electrónica del motor HR15DE del Nissan AD 2008 integra de manera directa la ECU con el sistema inmovilizador NATS, lo que influye significativamente en las condiciones de arranque del vehículo cuando existe una desincronización o falla de comunicación entre módulos.
- Se evidenció que la mayoría de las condiciones de no arranque en vehículos modernos no están relacionadas con fallas mecánicas del motor, sino con problemas electrónicos asociados a la ECU, el sistema inmovilizador y la red de comunicación interna del vehículo, tal como lo confirman los procesos de diagnóstico realizados.
- El uso del SM2 Pro como herramienta de diagnóstico automotriz permitió establecer comunicación directa con la ECU del vehículo, facilitando la lectura de parámetros en tiempo real y la identificación del estado general del sistema electrónico, demostrando su utilidad en el análisis de sistemas de inyección y encendido.
- Se determinó que el proceso de diagnóstico electrónico es una etapa fundamental dentro de la restauración de vehículos modernos, ya que permite identificar fallas que no pueden ser detectadas mediante inspección visual o pruebas mecánicas tradicionales.
- La restauración del vehículo Nissan AD 2008 evidenció la importancia de integrar el diagnóstico electrónico con el proceso de recuperación mecánica, logrando una visión más completa del estado funcional del vehículo.
- Finalmente, se concluye que el conocimiento del sistema inmovilizador NATS, la ECU y su interacción es indispensable para comprender el comportamiento del sistema de arranque en vehículos con gestión electrónica avanzada.

4.2. RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar siempre un diagnóstico electrónico previo completo antes de intervenir cualquier sistema relacionado con la ECU o el sistema de encendido, para evitar diagnósticos incorrectos o reemplazo innecesario de componentes.
- Es fundamental el uso de herramientas de diagnóstico avanzadas como el SM2 Pro u otros escáneres profesionales, ya que permiten acceder a información en tiempo real de la ECU y los sistemas electrónicos del vehículo.
- Se recomienda mantener en buen estado el sistema eléctrico del vehículo, especialmente la batería y las conexiones de masa, debido a que variaciones de voltaje pueden afectar directamente el funcionamiento de la ECU y del sistema inmovilizador.
- Para procesos de restauración vehicular, se sugiere integrar el diagnóstico electrónico con la revisión mecánica, ya que ambos sistemas están directamente relacionados en vehículos modernos.
- Se recomienda ampliar la capacitación en sistemas de control electrónico automotriz, ya que tecnologías como NATS, ECU y redes CAN-BUS requieren conocimientos especializados para su correcta interpretación.
- Finalmente, se recomienda documentar adecuadamente todos los procesos de diagnóstico y reparación, ya que esto facilita la trazabilidad técnica del trabajo realizado y mejora la calidad de futuras intervenciones.

4.3. BIBLIOGRAFÍA

- ✓ Bosch. (2018). Automotive handbook (9th ed.). Robert Bosch GmbH.
- ✓ Bosch. (2018). *Bosch automotive handbook* (10th ed.). Wiley.
- ✓ Denton, T. (2020). Automobile electrical and electronic systems (5th ed.). Routledge.
- ✓ Denton, T. (2020). Automobile electrical and electronic systems (5th ed.). Routledge.
- ✓ Erjavec, J., & Thompson, R. (2015). Automotive technology: A systems approach (6th ed.). Cengage Learning.
- ✓ Halderman, J. D. (2022). Automotive technology: Principles, diagnosis, and service (7th ed.). Pearson.
- ✓ Halderman, J. D. (2022). Automotive technology: Principles, diagnosis, and service (7th ed.). Pearson.
- ✓ Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2018). Metodología de la investigación (6ª ed.). McGraw-Hill Education.
- ✓ Nissan Motor Corporation. (2010). *Nissan HR15DE engine service manual*. Nissan Technical Publications.
- ✓ Nissan Motor Corporation. (2010). *Nissan immobilizer system technical manual*. Nissan Technical Publications.
- ✓ Ribbens, W. (2017). Understanding automotive electronics (8th ed.). Butterworth-Heinemann.Figura 2 Bnaco de Pruebas de la ECM

4.4. Anexo

Anexo 1 estado inicial del vehículo



Anexo 2

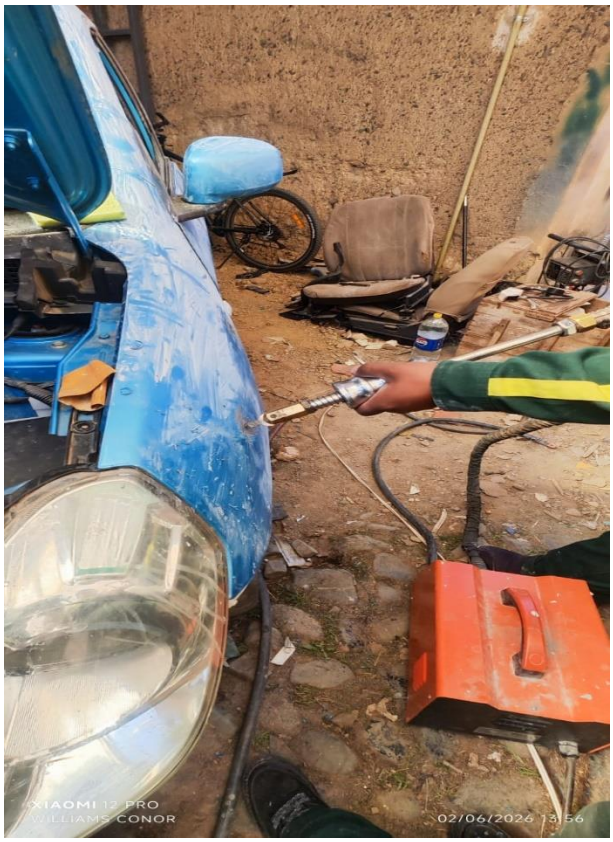
Fuente: Elaboración Propia

Anexo 3 preparación de masa plástica



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 4 des abolladura con maquina



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 5 adaptación del parachoques



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 6 Encintado



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 7 preparación de masa plástica



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 8 preparación den pintura



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 9 pintado general



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 10 vehiculo restaurado estéticamente



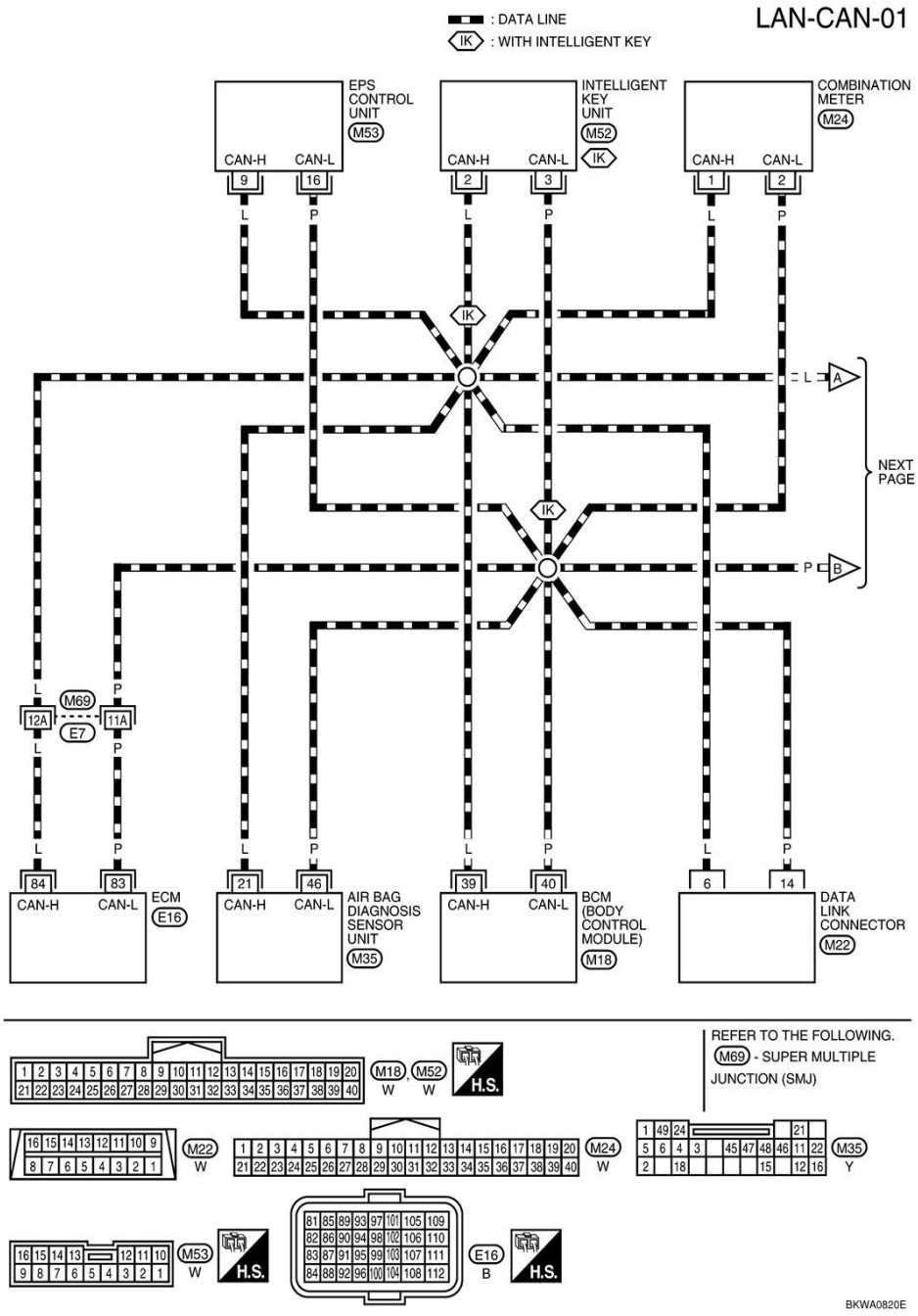
Fuente: Elaboración Propia

Anexo 11 Vehículo Pintado



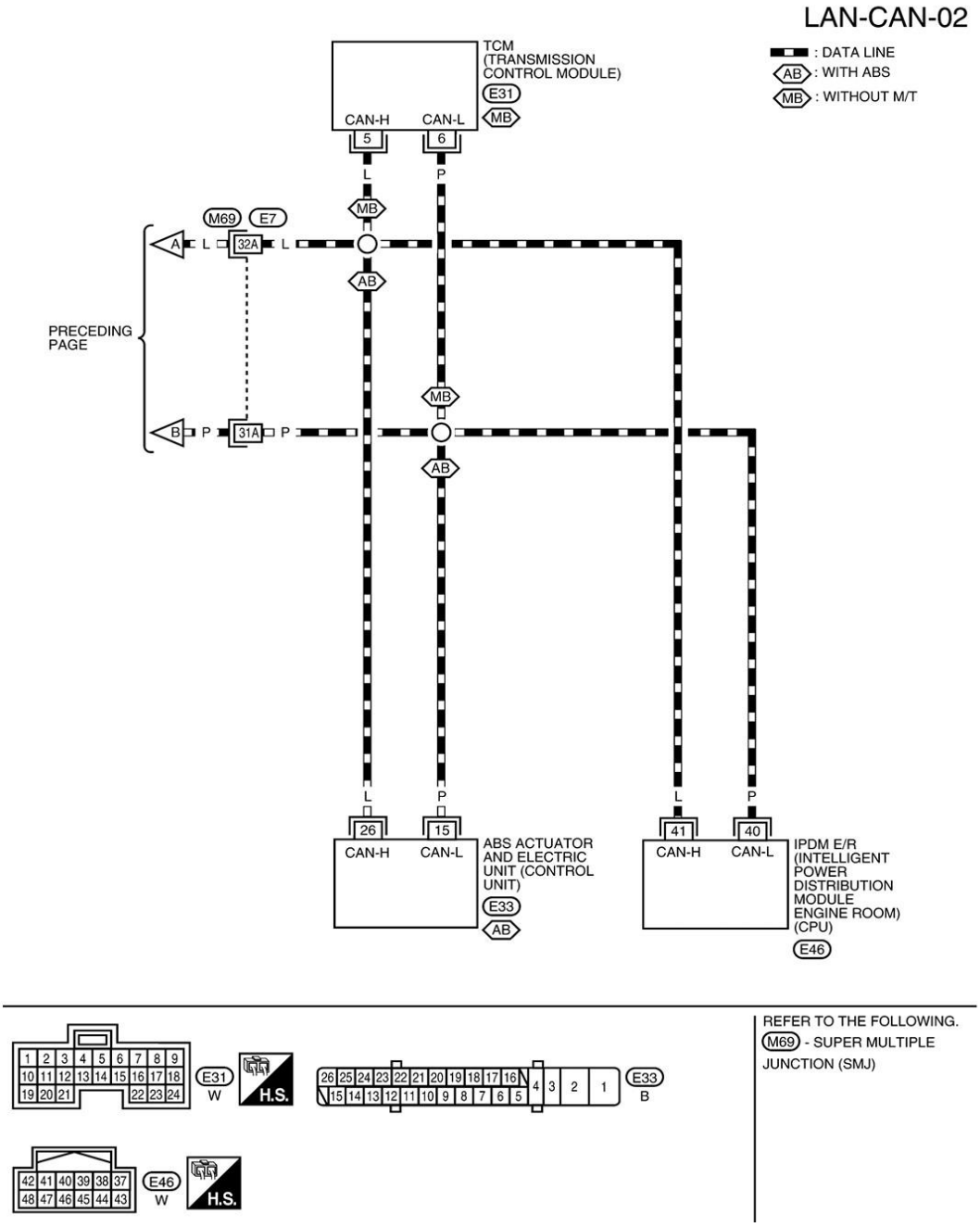
Fuente: Elaboracion Propia

Anexo 12 Diagrama CAN 02



Fuente: Nissan s.f.

Anexo 13 Diagrama CAN 02



Fuente: Nissan s.f.

Anexo 14 Fuente de aliemntacion



Fuente Elaboracion Propia

Anexo 15 Conexión general del SM2 PRO



Fuente Elaboracion Propia